

# Untersuchungen zur postnatalen Ontogenese des Gehirns von Großpudeln und Wölfen

Christine Schleifenbaum

Institut für Haustierkunde der Christian Albrechts-Universität zu Kiel,  
Kiel, Deutschland (Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Wolf Herre)

Eingegangen am 30. Juni 1973

## The Postnatal Development of the Brain of Poodles and Wolves

*Summary.* 1. Brain development in poodles and wolves can be described by two allometric straight lines with different slopes.

2. Although postnatal growth of the different brain parts in relation to the total brain mostly takes place simply allometrical, large alterations are visible in the percentual volume of the brain parts. Therefore percent values of growing individuals may not be chosen for comparisons between subspecies and species.

3. The development prominence, the wolf reaches in the first month of life in comparison with the poodle, could be realised quantitatively with the information given by the "Allometriefüße".

4. In his first month of life, the poodle is "missing" four and a half "growth steps", where the bodyweight rises actual at 10%. In this period the brain shows an accelerated development. These steps are not retrieved. This is the main reason for the brain reduction in poodles along with some more or less insignificant differences which are already present at birth.

5. Especially remarkable reductions can be seen in motoric centres (cerebellum and striatum), in the bulbus olfactorius and the hippocampus region.

*Key words:* Postnatal ontogenesis — Allometry — Analysis of variance brain — Domestication — Dogs.

*Zusammenfassung.* 1. Die Hirnentwicklung von Pudel und Wolf läßt sich durch zwei Allometriegraden verschiedenen Anstiegs darstellen.

2. Obwohl sich das postnatale Wachstum der einzelnen Hirnabschnitte im Vergleich zum Gesamthirn weitgehend einfach allometrisch vollzieht, kommt es zu starken Veränderungen der prozentualen Hirnteilvolumina. Prozentwerte wachsender Individuen dürfen daher nicht für Vergleiche zwischen Unterarten und Arten herangezogen werden.

3. Über die Information der Allometriefüße konnte der Entwicklungsvorsprung, den der Wolf im 1. Lebensmonat gegenüber dem Pudel erreicht, quantitativ erfaßt werden.

4. Dem Pudel „fehlen“ in seiner Entwicklung viereinhalb „Wachstumsschritte“, in denen das Körpergewicht jeweils um 10% ansteigt, im 1. Lebensmonat, in dem das Gehirn eine beschleunigte Entwicklung zeigt. Diese Schritte werden nicht nachgeholt. Darin ist die Hauptursache der Hirnreduktion beim Pudel zu sehen, neben mehr oder weniger geringfügigen Unterschieden, die schon bei der Geburt vorhanden sind.

5. Besonders auffällige Reduktionen zeigen sich in motorischen Zentren (Kleinhirn und Striatum), ferner beim Bulbus olfactorius sowie dem Ammonshorn.

## A. Einleitung

Bekanntlich erfährt das Gehirn im Zuge der Domestikation nicht unerhebliche Reduktionen. Zunächst führten Hirnschädeldkapazitätsmessungen zu dieser Erkenntnis (Darwin, 1868; Klatt, 1912; weitere Angaben Herre und Röhrs, 1971).

Feststellungen über Hirn-Körpergewichtsbeziehungen, wie sie seit Haller (1762), Snell (1892) und Dubois (1897) allgemein diskutiert wurden, ermöglichten durch Ermittlung der Allometrie-geraden exaktere Aussagen. Dabei ist es wichtig, zwischen inter- und intraspezifischen Allometrien zu unterscheiden (Klatt, 1921; Röhrs, 1958). Im Falle der Domestikation handelt es sich immer um intraspezifische Abhängigkeit.

Erwiesen ist auch, daß an der Abnahme des Hirngewichtes die einzelnen Hirnteile in verschiedenem Ausmaße beteiligt sind. Dies wurde zunächst anhand von Oberflächenmessungen einzelner Rindenbezirke des Endhirns festgestellt (Stephan, 1951, 1954a; Herre, 1956; Volkmer, 1956 u.a.). Inzwischen haben sich aber Volumenmessungen als vorteilhafter erwiesen. Sie lassen genauere Aussagen zu (Stephan, 1960; Schumacher, 1963; Kruska, 1970; Weidemann, 1970a). Die Mehrzahl der bisherigen Untersuchungen an Hirnen von Wild- und Haustieren befaßt sich mit dem Material adulter Individuen.

Ziel dieser Arbeit ist es nun, die postnatale Entwicklung des Gehirns von Großpudeln und Wölfen zu analysieren. Es werden auf diese Weise ontogenese-verknüpfte Ursachen für die bei adulten Tieren festzustellenden Unterschiede im relativen Hirngewicht und der Proportionierung innerhalb des Gehirns deutlich.

## B. Material und Methoden

Eine Übersicht über die in dieser Arbeit berücksichtigten Gehirne vermittelt Tabelle 1 (Nr. 1—9 und 14—22 sind Großpudel, der Rest Wölfe, wobei für den neonaten Wolf leider weder Körpergewicht (NKG) noch Hirnfrischgewicht (HG) vorhanden waren, so daß dieses Gehirn nur für einen Vergleich der prozentualen Verhältnisse innerhalb des Gehirns herangezogen werden konnte); die mit einem \* versehenen Individuen wurden quantitativ-cytoarchitektonisch untersucht. Die Gewichtsangaben der übrigen Tiere wurden nur für die Betrachtung der Hirn-Körpergewichtsbeziehungen herangezogen. Für diese Untersuchungen wurden ferner die Daten von 16 männlichen und 10 weiblichen adulten Großpudeln sowie je 16 adulten Wölfen verwandt. Das Gehirn Nr. 22 sowie das gesamte Wolfsmaterial entstammen der Sammlung des Instituts für Haustierkunde, ebenso die adulten Tiere. Die übrigen Pudelgehirne wurden Tieren entnommen, die in den Jahren 1970 und 1971 im Haustiergarten des Instituts geboren wurden und Nachkommen desselben Elternpaares sind, was eine relative Einheitlichkeit des Materials gewährleistet. Während das Sammlungsmaterial in 4% Formol fixiert wurde, zog ich für das frischpräparierte Pudelmateriel eine AFE-Fixierung vor (Gemisch aus Alkohol 80%, Formol 40% und Eisessig im Verhältnis 90:5:5), die günstigere Voraussetzungen für Silberimprägnationen bietet (Senn, 1966). Die Pudelgehirne befanden sich naturgemäß für die histologische Bearbeitung in einem besseren Zustand als die Wolfsgehirne, bei denen sich wahrscheinlich die jahrelange Fixierung etwas negativ auswirkte.

Die quantitativ-cytoarchitektonischen Untersuchungen wurden nach der von Stephan (1962) empfohlenen Schnittserienmethode an 20 µm dicken, kresylechtviolettgefärbten Seriensechnitten durchgeführt, die auch von Kruska (1970) und Weidemann (1970a) noch einmal ausführlich beschrieben wird. Die Abgrenzung der cytoarchitektonischen Einheiten wurde, um vergleichbare Werte zu erhalten, übereinstimmend mit der von Kruska (1970) vorgenommen. Ferner wurden zu Rate gezogen Arbeiten von Rose (1927, 1935); Stephan (1951, 1954a, 1960b, 1964, 1966); Clara (1959); Kappers, Huber und Crosby (1960) und Kuhlenbeck (1967).

Folgende Strukturen wurden berücksichtigt: Medulla oblongata, Kleinhirn, Mittelhirn, Zwischenhirn und Endhirn; innerhalb des Vorderhirns: Neocortex, Striatum und Allocortex. Beim Allocortex wurden Riechhirn (+ Corpus amygdaloideum) und nichtolfaktorischer Allocortex unterschieden. Letzterer wurde noch in Septum, Ammonshorn und Schizocortex unterteilt. Der Bulbus olfactorius wurde gesondert vom Gesamthirn betrachtet, ist also im Hirnvolumen nicht enthalten, da er bei einigen Gehirnen unvollständig war und daher mit Schätzwerten gearbeitet werden mußte.

Tabelle 1. Material Großpudel und Wölfe

| Nr.   | Geschlecht | Alter     | NKG (g)  | HG (g)  |
|-------|------------|-----------|----------|---------|
| 1*    | ♂          | neonat    | 170,00   | 11,03   |
| 2*    | ♂          | 1 Woche   | 380,47   | 17,25   |
| 3*    | ♀          | 2 Wochen  | 545,00   | 27,23   |
| 4*    | ♂          | 3 Wochen  | 774,00   | 37,10   |
| 5*    | ♂          | 1 Monat   | 698,00   | 39,17   |
| 6*    | ♀          | 2 Monate  | 4545,00  | 58,00   |
| 7*    | ♂          | 3 Monate  | 6885,00  | 73,12   |
| 8*    | ♀          | 4 Monate  | 8525,00  | 75,98   |
| 9*    | ♀          | 7 Monate  | 12110,00 | 85,41   |
| 14    | ♀          | neonat    | 150,00   | 8,46    |
| 15    | ♂          | neonat    | 225,07   | 9,31    |
| 16    | ♀          | neonat    | 142,58   | 7,97    |
| 17    | ♀          | 1 Woche   | 251,60   | 15,28   |
| 18    | ♀          | 3 Wochen  | 1046,00  | 35,10   |
| 19    | ♀          | 1 Monat   | 995,00   | 37,33   |
| 20    | ♀          | 2 Monate  | 3995,00  | 59,65   |
| 21    | ♀          | 3 Monate  | 7140,00  | 74,69   |
| 22    | ♂          | 8 Monate  | 11445,00 | 90,25   |
| <hr/> |            |           |          |         |
| 10*   | ?          | neonat    | (224,00) | (13,00) |
| 11*   | ♂          | 1 Monat   | 1735,00  | 75,20   |
| 12*   | ♂          | 3 Monate  | 7732,00  | 121,20  |
| 13*   | ♂          | 6 Monate  | 13150,00 | 135,00  |
| 23    | ♀          | 3 Wochen  | 448,00   | 49,20   |
| 24    | ♀          | 3 Monate  | 5825,00  | 102,00  |
| 25    | ♂          | 4 Monate  | 8975,00  | 152,40  |
| 26    | ♂          | 4 Monate  | 8500,00  | 115,70  |
| 27    | ♂          | 5 Monate  | 6345,00  | 119,00  |
| 28    | ♂          | 5 Monate  | 10810,00 | 125,00  |
| 29    | ♂          | 7 Monate  | 14055,00 | 117,40  |
| 30    | ♀          | 7 Monate  | 18100,00 | 121,00  |
| 31    | ♂          | 7 Monate  | 12250,00 | 132,60  |
| 32    | ♀          | 9 Monate  | 17570,00 | 131,80  |
| 33    | ♂          | 10 Monate | 19257,00 | 162,40  |

Die ermittelten Schnittserienvolumina wurden in Frischhirnvolumina umgerechnet (Tabelle 2). Die relative Zusammensetzung der einzelnen Gehirne bzw. des Endhirns ist Tabelle 3 zu entnehmen.

Für die Hirn-Körpergewichtsbeziehungen sowie die errechneten Hirnteilvolumina wurden Allometriegraden ermittelt:

$$\log y = a \times \log x + \log b.$$

Als Bezugsmaß diente das Nettokörpergewicht bzw. das Hirngewicht. Es wurden zunächst für jüngere Pudeln und Wölfe bis zu 1 Monat und ältere, 3–7 Monate alte getrennte Geraden berechnet mit und ohne Berücksichtigung des Geschlechtsunterschiedes. Berechnet wurden diese Geraden, d.h. ihr Anstieg, nach Rempe (1962) Methode I.

Da es sich hier um die Untersuchung verschiedener Altersstufen handelt, wurde neben  $x$  und  $y$  als weitere Variable  $z$ , das Alter in Tagen, berücksichtigt, ausgedrückt durch  $1/(\text{Alter} + \text{Tragezeit})$ .

In der sich daraus ergebenden Gleichung wurden die folgenden Abkürzungen so gewählt, daß jeweils ein Schlüsselfeld und ein Erweiterungsteil unterschieden werden können. Der

Tabelle 2. Absolute Volumengrößen der ausgemessenen Strukturen in mm<sup>3</sup> (korrigiert auf Frischhirngrößen)

| Nr.                | Großpudel |       |       | Wölfe |       |       |       |       |       |    |       |        |        |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|--------|--------|
|                    | 1         | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10 | 11    | 12     | 13     |
| Oblongata          | 323       | 583   | 793   | 914   | 1131  | 2196  | 2353  | 2975  | 3230  | —  | 1744  | 4336   | 4303   |
| Kleinhirn          | 412       | 819   | 1896  | 2703  | 3038  | 5547  | 7017  | 8473  | 8330  | —  | 6292  | 11721  | 13589  |
| Mittelhirn         | 627       | 607   | 926   | 947   | 1037  | 1794  | 2221  | 2404  | 2550  | —  | 1830  | 2751   | 3097   |
| Zwischenhirn       | 649       | 1159  | 1431  | 2037  | 1971  | 3088  | 3148  | 3569  | 4360  | —  | 3346  | 6106   | 5951   |
| Endhirn            | 7664      | 13477 | 21190 | 29293 | 30599 | 48181 | 55279 | 55749 | 63890 | —  | 59356 | 91907  | 103470 |
| Neocortex          | 6220      | 11329 | 18397 | 26100 | 26977 | 41740 | 48098 | 48718 | 56190 | —  | 52655 | 81125  | 92616  |
| Striatum           | 342       | 510   | 663   | 769   | 861   | 1582  | 1736  | 1876  | 2090  | —  | 1599  | 2733   | 2893   |
| Allocortex         | 1102      | 1647  | 2130  | 2424  | 2761  | 4859  | 5444  | 5156  | 5620  | —  | 5101  | 8049   | 7961   |
| (Periv. Matrix)    | 351       | 399   | 360   | 310   | 216   | 20    | —     | —     | —     | —  | —     | —      | —      |
| Bulbus olfact.     | 150       | 319   | 351   | 516   | 850   | 914   | 1332  | 1381  | 1600  | —  | 1242  | 2774   | 3440   |
| Riechhirn + NA     | 677       | 969   | 1175  | 1280  | 1535  | 2921  | 2976  | 2902  | 2980  | —  | 2852  | 3935   | 3987   |
| Niechtolf. Alloc.  | 425       | 678   | 955   | 1144  | 1226  | 1939  | 2468  | 2254  | 2640  | —  | 2249  | 4114   | 3974   |
| Septum             | 96        | 126   | 163   | 183   | 161   | 209   | 273   | 295   | 300   | —  | 336   | 413    | 237    |
| Ammonshorn         | 247       | 351   | 511   | 628   | 855   | 1429  | 1866  | 1491  | 1770  | —  | 1372  | 3211   | 3137   |
| Schizocortex       | 82        | 201   | 281   | 334   | 211   | 300   | 330   | 468   | 560   | —  | 542   | 490    | 600    |
| Gesamthirn-volumen | 9600      | 16650 | 26240 | 35890 | 37800 | 60800 | 70000 | 73100 | 82360 | —  | 72570 | 117000 | 125400 |

Tabelle 3

| Nr.              | Großpudel                                                                          |       |       | Wölfe |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 1                                                                                  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
|                  | a) Relative Zusammensetzung des Gehirns. (Hirngewebe — Bulbus olfactorius = 100%)  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Oblongata        | 3,33                                                                               | 3,50  | 3,02  | 2,55  | 2,99  | 3,60  | 3,36  | 4,06  | 3,09  | 2,30  | 2,40  | 3,72  | 3,30  |
| Kleinhirn        | 4,26                                                                               | 4,92  | 7,23  | 7,53  | 8,04  | 9,12  | 10,00 | 11,58 | 10,10 | 3,60  | 8,67  | 10,03 | 10,43 |
| Mittelhirn       | 6,48                                                                               | 3,65  | 3,53  | 2,64  | 2,74  | 2,95  | 3,17  | 3,28  | 3,10  | 3,68  | 2,32  | 2,35  | 2,38  |
| Zwischenhirn     | 6,71                                                                               | 6,96  | 5,45  | 5,67  | 5,22  | 5,08  | 4,50  | 4,87  | 5,30  | 6,28  | 4,61  | 5,23  | 4,57  |
| Endhirn          | 79,22                                                                              | 80,97 | 80,77 | 81,61 | 80,97 | 79,25 | 78,77 | 76,21 | 77,60 | 84,14 | 81,79 | 78,67 | 79,40 |
| Neocortex        | 64,29                                                                              | 68,07 | 70,13 | 72,89 | 71,38 | 68,66 | 68,54 | 66,60 | 68,27 | 70,53 | 72,54 | 69,44 | 71,07 |
| Striatum         | 3,54                                                                               | 3,06  | 2,53  | 2,15  | 2,28  | 2,60  | 2,47  | 2,56  | 2,54  | 4,09  | 2,90  | 2,34  | 2,22  |
| Allocortex       | 11,39                                                                              | 9,90  | 8,12  | 6,77  | 7,31  | 7,99  | 7,76  | 7,05  | 6,83  | 9,54  | 7,03  | 6,89  | 6,11  |
| Riechhirn + NA   | 7,00                                                                               | 5,82  | 4,48  | 3,57  | 4,06  | 4,80  | 4,24  | 3,97  | 3,62  | 5,78  | 3,93  | 3,37  | 3,06  |
| Nichtolf. Alloc. | 4,39                                                                               | 4,07  | 3,64  | 3,32  | 3,25  | 3,19  | 3,52  | 3,08  | 3,21  | 3,76  | 3,10  | 3,52  | 3,05  |
| Septum           | 0,99                                                                               | 0,76  | 0,62  | 0,51  | 0,43  | 0,34  | 0,39  | 0,40  | 0,36  | 0,95  | 0,46  | 0,35  | 0,18  |
| Ammonshorn       | 2,55                                                                               | 2,11  | 1,95  | 1,75  | 2,26  | 2,35  | 2,66  | 2,04  | 2,15  | 2,25  | 1,89  | 2,75  | 2,41  |
| Schizocortex     | 0,85                                                                               | 1,21  | 1,07  | 0,94  | 0,56  | 0,50  | 0,47  | 0,64  | 0,68  | 0,56  | 0,75  | 0,42  | 0,46  |
|                  | b) Relative Zusammensetzung des Endhirns. (Endhirn ohne Bulbus olfactorius = 100%) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Neocortex        | 81,16                                                                              | 84,04 | 86,82 | 89,10 | 88,16 | 86,65 | 87,01 | 87,40 | 87,95 | 83,82 | 88,72 | 88,27 | 89,51 |
| Striatum         | 4,46                                                                               | 3,79  | 3,13  | 2,63  | 2,82  | 3,27  | 3,14  | 3,36  | 3,25  | 4,85  | 2,69  | 2,97  | 2,80  |
| Allocortex       | 14,38                                                                              | 12,20 | 10,05 | 8,27  | 9,02  | 10,08 | 9,85  | 9,24  | 8,80  | 11,33 | 8,59  | 8,76  | 7,69  |
| Riechhirn + NA   | 8,83                                                                               | 7,18  | 5,54  | 4,37  | 5,02  | 6,06  | 5,38  | 5,20  | 5,67  | 6,87  | 4,81  | 4,28  | 3,85  |
| Nichtolf. Alloc. | 5,55                                                                               | 5,02  | 4,51  | 3,90  | 4,00  | 4,02  | 4,47  | 4,04  | 5,03  | 4,46  | 3,78  | 4,48  | 3,84  |
| Septum           | 1,25                                                                               | 0,93  | 0,77  | 0,63  | 0,52  | 0,43  | 0,70  | 0,53  | 0,57  | 1,13  | 0,57  | 0,45  | 0,23  |
| Ammonshorn       | 3,23                                                                               | 2,60  | 2,41  | 2,14  | 2,79  | 2,97  | 2,93  | 2,67  | 3,37  | 2,67  | 2,31  | 2,49  | 3,03  |
| Schizocortex     | 1,07                                                                               | 1,49  | 1,33  | 1,14  | 0,69  | 0,62  | 0,84  | 0,84  | 1,06  | 0,66  | 0,90  | 0,54  | 0,58  |

Schlüsselteil besteht aus ein bis zwei Symbolen, auf die weitere Symbole des Erweiterungsteils folgen können; für den Erweiterungsteil schreiben wir zunächst ...: Dann bedeutet:

*Abkürzungen*

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| $N \dots$       | Anzahl ...                           |
| $X \dots$       | $\log(x) \dots$                      |
| $Y \dots$       | $\log(y) \dots$                      |
| $Z \dots$       | $1/(\text{Alter} + \text{Tragzeit})$ |
| $\bar{X} \dots$ | Mittel der $X$                       |
| $\bar{Y} \dots$ | Mittel der $Y$                       |
| $\bar{Z} \dots$ | Mittel der $Z$                       |
| $\sum X \dots$  | Summe der $X$                        |
| $\sum Y \dots$  | Summe der $Y$                        |
| $\sum Z \dots$  | Summe der $Z$                        |

Auf diese Schlüsselteile folgen erläuternde Erweiterungsteile. Wir schreiben statt der oben genannten Schlüsselteile jetzt ...:

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\dots P \delta \delta$   | $\dots$ der Pudel $\delta \delta$                                                                           |
| $\dots P \varphi \varphi$ | $\dots$ der Pudel $\varphi \varphi$                                                                         |
| $\dots P$                 | $\dots$ der Pudel $\delta \delta$ und $\varphi \varphi$                                                     |
| $\dots W \delta \delta$   | $\dots$ der Wolfs $\delta \delta$                                                                           |
| $\dots W \varphi \varphi$ | $\dots$ der Wolfs $\varphi \varphi$                                                                         |
| $\dots W$                 | $\dots$ der Wolfs $\delta \delta$ und $\varphi \varphi$                                                     |
| $\dots \delta \delta$     | $\dots$ der Wolfs- und Pudel $\delta \delta$                                                                |
| $\dots \varphi \varphi$   | $\dots$ der Wolfs- und Pudel $\varphi \varphi$                                                              |
| $\dots$                   | $\dots$ der $\delta \delta$ und $\varphi \varphi$ von Pudeln und Wölfen                                     |
| $\dots i$                 | $\dots$ von Individuum Nr. $i$ der durch $N \dots$ oberhalb eines Summenzeichens genauer definierten Gruppe |

Mit diesen Abkürzungen können wir jetzt die Formel zur Berechnung des Anstiegs schreiben:

$$a = \text{tg}(a) = \frac{u}{w} \quad (1)$$

mit

$$\begin{aligned} u = & \sum_{i=1}^{NP \delta \delta} (Yi - \bar{Y} P \delta \delta) \times (Zi - \bar{Z} P \delta \delta) \\ & + \sum_{i=1}^{NP \varphi \varphi} (Yi - \bar{Y} P \varphi \varphi) \times (Zi - \bar{Z} P \varphi \varphi) \\ & + \sum_{i=1}^{NW \delta \delta} (Yi - \bar{Y} W \delta \delta) \times (Zi - \bar{Z} W \delta \delta) \\ & + \sum_{i=1}^{NW \varphi \varphi} (Yi - \bar{Y} W \varphi \varphi) \times (Zi - \bar{Z} W \varphi \varphi) \end{aligned} \quad (1.1)$$

und

$$\begin{aligned} w = & \sum_{i=1}^{NP \delta \delta} (Xi - \bar{X} P \delta \delta) \times (Zi - \bar{Z} P \delta \delta) \\ & + \sum_{i=1}^{NP \varphi \varphi} (Xi - \bar{X} P \varphi \varphi) \times (Zi - \bar{Z} P \varphi \varphi) \\ & + \sum_{i=1}^{NW \delta \delta} (Xi - \bar{X} W \delta \delta) \times (Zi - \bar{Z} W \delta \delta) \\ & + \sum_{i=1}^{NW \varphi \varphi} (Xi - \bar{X} W \varphi \varphi) \times (Zi - \bar{Z} W \varphi \varphi) \end{aligned} \quad (1.2)$$

Ferner wurde getestet, ob für sämtliche Individuen eine gemeinsame Gerade berechnet werden kann. Ist dies möglich (beim Vergleich innerhalb des Gesamthirns), so hat es den Vor-

teil, daß mit Hilfe von Varianzanalysen die Informationen des gesamten Materials maximal ausgenutzt werden können. Für diesen Test gilt wiederum Formel 1, in der die jeweiligen Mittelwerte  $\bar{X}$ ,  $\bar{Y}$  und  $\bar{Z}$  durch eine doppelte Varianzanalyse für den Geschlechtsunterschied ( $d$ ) und den Unterschied Pudel—Wolf ( $h-c$ ) errechnet wurden. Für  $Y$  wurde folgende Rechnung durchgeführt (für  $X$  und  $Z$  gelten die Formeln entsprechend):

Ermittlung des mittleren Geschlechtsunterschiedes:

$$d = \frac{\sum Y \delta\delta - \frac{NP \delta\delta}{NP} \times \sum YP - \frac{NW \delta\delta}{NW} \times \sum YW}{N \delta\delta - \frac{NP \delta\delta^2}{NP} - \frac{NW \delta\delta^2}{NW}} \quad (2.1)$$

$$h = (\sum YP - d \times NP \delta\delta) / NP \quad \text{Mittelwert Pudel } \varnothing\varnothing \quad (2.2)$$

$$c = (\sum YW - d \times NW \delta\delta) / NW \quad \text{Mittelwert Wolfs } \varnothing\varnothing \quad (2.3)$$

Die Mittelwerte  $\bar{Y}P \varnothing\varnothing$ ,  $\bar{Y}P \delta\delta$ ,  $\bar{Y}W \varnothing\varnothing$ ,  $\bar{Y}W \delta\delta$  ergeben sich jetzt als:

$$\bar{Y}P \varnothing\varnothing = h; \quad \bar{Y}P \delta\delta = h + d$$

$$\bar{Y}W \varnothing\varnothing = c; \quad \bar{Y}W \delta\delta = c + d$$

Da sich für den Geschlechtsunterschied keine signifikanten Werte ergaben, wurde er im Enderfolg unberücksichtigt gelassen.

Für die Beschreibung von Unterschieden im relativen Wachstum ist es günstig, aus dem Anstieg  $a$  der Allometrieggeraden den Allometriefuß  $A$  (Rempe, 1970) zu ermitteln. Er gibt an, um wieviel % das Vergleichsmaß zunimmt, wenn das Bezugsmaß um 10% wächst.

$A > 10\%$ : positive Allometrie

$A = 10\%$ : Isometrie

$A < 10\%$ : negative Allometrie

Ferner wurde aus den Formeln der „Allometrieparallelen“ (Rempe, 1970) für jüngere und ältere Pudel und Wölfe die jeweilige prozentuale Abweichung  $p$  berechnet. Dabei wurden in die Gleichungen Maximum-Minimum-Werte des Bezugsmaßes (Nettokörpergewicht bzw. Hirngewicht) eingesetzt. — Die Gruppe der Jüngeren ist gekennzeichnet durch die Körpergewichte  $x = 200$  und  $x = 2000$  g und die Hirngewichte 10 und 40 g; die der Älteren: 2000 bis 20000 g bzw. 40 bis 160 g. So gibt  $p$  prozentuale Zu- oder Abnahmen des Vergleichsmaßes bei gleichem Bezugsmaß an. Es werden auf diese Weise Hirn- bzw. Hirnteilreduktionen beim Vergleich Pudel—Wolf,  $\varnothing\varnothing$ — $\delta\delta$  deutlich. Die nach den beschriebenen Methoden errechneten Werte (Allometrieexponent  $a$ , additive Konstante  $b$ , Allometriefuß  $A$  und prozentuale Abweichung  $p$ ) sind für das Bezugsmaß Nettokörpergewicht in Tabelle 4 und das Bezugsmaß Gesamthirngewicht in Tabelle 5 zusammengefaßt.

Das Wachstum innerhalb des Gehirns, d.h. der Hirnteile zum Gesamthirn, verläuft allgemein einfach allometrisch, läßt sich also durch eine Gerade darstellen. Die Wachstumsverhältnisse des Gehirns und seiner cytoarchitektonischen Einheiten gegenüber dem Nettokörpergewicht hingegen können nur mit Hilfe zweier Allometrieggeraden verschiedenen Anstiegs dargestellt werden.

Daher sind in Tabelle 4 jeweils die Werte für Jüngere und Ältere angegeben. (Ein \* bedeutet: auf dem 95%-Niveau signifikant.)

Über die Berechnung des Schnittpunktes der beiden Geraden wurde das Hirn- bzw. Körpergewicht zum Zeitpunkt der Änderung der Wachstumsintensität bestimmt. Zum Beispiel „Knick“ der Allometrielinie der Wölfe:

$$\log(x) = \frac{b_{wj} - b_{w\ddot{a}}}{a_j - a_{\ddot{a}}} = \log(\text{NKG})$$

Dabei sind  $b_{wj}$  und  $a_j$  die Konstanten der Allometrieggeraden der jüngeren Wölfe

$$Y = a_j \times X + b_{wj}$$

und  $b_{w\ddot{a}}$  und  $a_{\ddot{a}}$  die Konstanten der Allometrieggeraden der älteren Wölfe

$$Y = a_{\ddot{a}} \times X + b_{w\ddot{a}}$$

Tabelle 4. Allometrieexponenten, additive Konstanten, Allometriefüße und prozentuale Abweichung (Bezugsmaß NKG)

|                         |          | <i>a</i> | <i>b</i> Pudel | <i>b</i> Wolf | <i>A</i> Fuß | <i>p</i>   |
|-------------------------|----------|----------|----------------|---------------|--------------|------------|
| Hirngewicht             | <i>j</i> | 0,85     | −0,93          | −0,89         | 8,48         | − 9,34     |
|                         | <i>ä</i> | 0,22     | 1,04           | 1,22          | 2,10         | −34,42*    |
| Medulla                 | <i>j</i> | 0,83     | −2,37          | −2,45         | 8,24         | −20,46     |
|                         | <i>ä</i> | 0,29     | −0,70          | −0,53         | 2,81         | −32,00*    |
| Kleinhirn               | <i>j</i> | 1,45     | −3,71          | −3,90         | 14,83        | 55,46      |
|                         | <i>ä</i> | 0,27     | −0,18          | −0,01         | 2,63         | −35,00*    |
| Mittelhirn              | <i>j</i> | 0,40     | −1,15          | −1,03         | 3,88         | −24,40     |
|                         | <i>ä</i> | 0,23     | −0,53          | −0,46         | 2,22         | −16,00*    |
| Zwischenhirn            | <i>j</i> | 0,78     | −1,95          | −2,00         | 7,74         | 14,54      |
|                         | <i>ä</i> | 0,30     | −0,63          | −0,43         | 2,93         | −37,00*    |
| Endhirn                 | <i>j</i> | 0,99     | −1,37          | −1,44         | 9,92         | 15,84      |
|                         | <i>ä</i> | 0,25     | 0,78           | 0,99          | 2,41         | −39,00*    |
| Neocortex               | <i>j</i> | 1,06     | −1,61          | −1,70         | 10,58        | 21,91      |
|                         | <i>ä</i> | 0,27     | 0,63           | 0,85          | 2,62         | −39,00*    |
| Striatum                | <i>j</i> | 0,63     | −1,90          | −1,85         | 6,22         | −12,49     |
|                         | <i>ä</i> | 0,23     | −0,63          | −0,48         | 2,22         | −31,00*    |
| Allocortex              | <i>j</i> | 0,62     | −1,37          | −1,31         | 6,12         | −13,17     |
|                         | <i>ä</i> | 0,03     | 0,60           | 0,77          | 0,32         | −32,00*    |
| Riechhirn               | <i>j</i> | 0,54     | −1,39          | −1,28         | 5,25         | −21,66     |
|                         | <i>ä</i> | 0,02     | 0,40           | 0,53          | 0,16         | −25,00*    |
| Nichtolf.<br>Allocortex | <i>j</i> | 0,74     | −2,05          | −2,05         | 7,33         | −0,42      |
|                         | <i>ä</i> | 0,06     | 0,16           | 0,38          | 0,55         | −39,00*    |
| Septum                  | <i>j</i> | 0,40     | −1,91          | −1,77         | 3,88         | −27,61 (*) |
|                         | <i>ä</i> | 0,16     | −1,15          | −0,99         | 1,49         | −32,00*    |
| Ammonshorn              | <i>j</i> | 0,85     | −2,58          | −2,79         | 8,43         | 7,92       |
|                         | <i>ä</i> | 0,04     | 0,38           | 0,66          | 0,37         | −47,00*    |
| Schizocortex            | <i>j</i> | 0,70     | −2,55          | −2,54         | 6,92         | − 4,87     |
|                         | <i>ä</i> | 0,67     | −3,00          | −2,95         | 6,59         | −12,00     |
| Bulbus olf.             | <i>j</i> | 1,10     | −3,34          | −3,46         | 11,03        | 31,79      |
|                         | <i>ä</i> | 0,37     | −1,29          | −0,97         | 3,54         | −52,00*    |

Einsetzen des *x*-Wertes in die Gleichung einer der beiden Allometriegeraden ergibt das Hirngewicht. Die in den Tabellen aufgeführten Werte sind als Zwischenergebnisse anzusehen.

Da für den quantitativ-cytoarchitektonischen Vergleich nur ein zahlenmäßig relativ geringes Material berücksichtigt werden konnte, wirkt sich besonders beim Vergleich Hirnteilvolumina—Nettokörpergewicht die individuelle Variabilität ungünstig aus. Bekanntlich ist besonders das Körpergewicht sehr umweltabhängig. Daher wurden die Informationen über die Hirn-Körpergewichtsbeziehungen, gewonnen aus dem gesamten in Tabelle 1 angeführten Material, und über das Wachstum innerhalb des Gehirns noch einmal kombiniert verwertet.

Die Konstanten verschiedener Allometriegeraden sollen durch Anfügen von Abkürzungen unterschieden werden. Es bedeutet:

HG = Hirngewicht;

HTV = Hirnteilvolumen (z. B. Volumen des Metencephalons);

jüngere = *j* = für Tiere im Alter unter 1,1 Monaten;

ältere = *ä* = für Tiere im Alter über 1,1 Monaten.



Über die Gleichungen:

$$\log (\text{Hirngewicht}) = a_{\text{HG}} \times \log (\text{Körpergewicht}) + b_{\text{HG}}$$

und

$$\log (\text{Hirnteilvol.}) = a_{\text{HTV}} \times \log (\text{HG}) + b_{\text{HTV}}$$

ergeben sich die neuen Gleichungen:

$$\log (\text{HTV}) = \text{wenn Alter} < 1,1 \text{ Monate, dann:}$$

$$(a_{\text{HTV}} \times a_{\text{HG j\u00fcngere}}) \times \log (\text{NKG}) + (a_{\text{HTV}} \times b_{\text{HGj}} + b_{\text{HTVj}})$$

*sonst:*

$$(a_{\text{HTV}} \times a_{\text{HG \u00e4ltere}}) \times \log (\text{NKG}) + (a_{\text{HTV}} \times b_{\text{HG\u00e4}} + b_{\text{HTV\u00e4}})$$

Man erh\u00e4lt so korrigierte  $a$ - und  $b$ -Werte. Mit Hilfe dieser neuen Gleichungen, die den allgemeinen Wachstumsverlauf am besten wiedergeben, wurden Gehirne von Pudel und Wolf rekonstruiert. So besteht die M\u00f6glichkeit, die unterschiedliche Hirnentwicklung beim Wild- und Haustier mit einem m\u00f6glichst einfachen mathematischen Modell darzustellen.

F\u00fcr die Beschreibung der Abh\u00e4ngigkeit des Hirngewichtes bzw. des Nettok\u00f6rpergewichtes vom Alter wurden Wachstumskurven berechnet, z. B.

$$\begin{aligned} \log (\text{K\u00f6rpergewicht}) &= f (\text{Alter}) \\ &= c \times \frac{-1}{(\text{Alter} + \text{Tragzeit})} + d \\ &= b_0 + b_1 \times Z + b_2 \times Z^2 + \dots + b_n \times Z^n \\ \text{bei } Z &= \frac{-1}{(\text{Alter} + \text{Tragzeit})} \text{ und } n = 1 \end{aligned}$$

Von einer Darstellung der Wachstumskurven f\u00fcr die \u00fcbri gen Ma\u00dfe wurde abgesehen. Sie lassen sich aber direkt \u00fcber die Allometrielinien ermitteln, indem man  $\log (\text{K\u00f6rpergewicht})$  durch  $f (\text{Alter})$  ersetzt.

## C. Quantitative Untersuchungen

### I. Hirngewicht — K\u00f6rpergewicht

Die Darstellung der Beziehungen des Gesamthirngewichtes zum Nettok\u00f6rpergewicht veranschaulicht recht gut die allgemeinen Wachstumsvorg\u00e4nge des Gehirns w\u00e4hrend der postnatalen Entwicklung, wie sie im Prinzip auch bei den einzelnen Hirnteilen zu beobachten sind. Schon ein einfaches Punktediagramm im doppeltlogarithmischen System l\u00e4\u00dft erkennen, da\u00df sich die Ontogenese des Gehirns vom neonaten zum adulten Pudel bzw. Wolf durch zwei Allometrieggeraden verschiedenen Anstiegs beschreiben l\u00e4\u00dft. Abb. 1 zeigt eine solche graphische Darstellung, in der die Daten aus Tabelle 1 ber\u00fccksichtigt sind. Zudem wurden die Streuungsellipsen adulter Pudel und W\u00f6lfe nach Geschlechtern getrennt eingezeichnet sowie die aus den Wertepaaren errechneten Allometrielinien. Diese folgen bis zu einem Alter von ca. 1,1 Monaten einer Geraden mit dem Anstieg 0,85. Dann tritt ein „Knick“ auf, und die Linie folgt nun im weiteren Verlauf einer Geraden mit dem Anstieg 0,22.

Formelm\u00e4\u00dfig l\u00e4\u00dft sich die Allometrielinie also folgenderma\u00dfen ausdr\u00fccken:

$$\begin{aligned} \log (\text{HG}) &= \text{wenn Alter} < 1,1 \text{ Monate,} \\ &\text{dann: } 0,85 \times \log (\text{NKG}) + b_1 \\ &\text{sonst: } 0,22 \times \log (\text{NKG}) + b_2 \end{aligned}$$

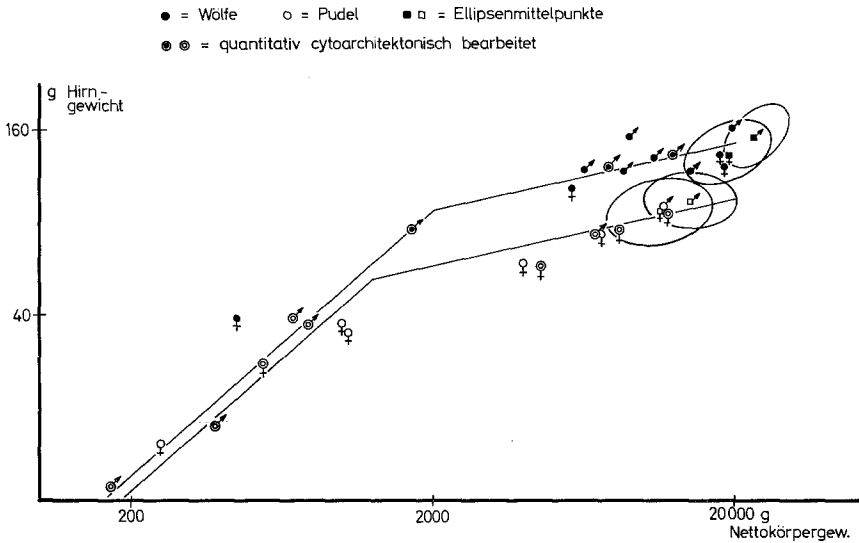


Abb. 1. Allometrielinie Gehirn/Nettokörpergewicht, dargestellt durch zwei Allometriegesamten verschiedenen Anstiegs ( $a=0,85$  und  $a=0,22$ )

Der eingezeichnete „Knick“ sollte nicht mißgedeutet werden. Er soll keineswegs auf einen abrupten Wechsel der Wachstumsintensität hinweisen, der zu einem genau festgelegten Zeitpunkt auftritt. Bei einem größeren Material besonders aus dem Zeitraum zwischen 1 und 2 Monaten ist zu erwarten, daß sich ein allmähliches Umbiegen der Allometrielinie nachweisen läßt. Der ermittelte „Knick“ stellt gewissermaßen einen Annäherungswert dar.

Der Zeitpunkt, zu dem sich das Entwicklungsmuster des Gehirns ändert, wurde über die Berechnung der Wachstumskurve für das Hirngewicht bestimmt (Abb. 2). Beim Pudel tritt dies nach ca. 35 Tagen auf, beim Wolf nach 32 Tagen, so daß im folgenden nur allgemein von einem „Knick“ im Alter von 1,1 Monaten die Rede sein soll.

Sowohl aus den Wachstumskurven als auch aus der allometrischen Darstellung wird der bemerkenswerte Entwicklungsvorsprung des Wolfes im Laufe des ersten Lebensmonats deutlich. Er hat zu diesem Zeitpunkt schon annähernd den Endwert für das Hirngewicht des adulten Pudels erreicht.

Über die Information der Allometriefüße für jüngere und ältere Tiere läßt sich der Wachstumsvorsprung des Wolfes, der Hirn- und Körpergewicht betrifft, quantitativ erfassen. In diesem Zusammenhang bedeutet im folgenden „Entwicklungs- bzw. Wachstumsschritt“ eine Zunahme des Körpergewichts um 10%, bei der gleichzeitig das Gehirn um 8,5% (bei Jüngeren) oder um 2,1% (bei Älteren) wächst.

Beim „Knick“ der Allometrielinien hat der Wolf ein Körpergewicht von ca. 2100 g erreicht, der Pudel von ca. 1260 g. Ausgehend von einem mittleren Geburtsgewicht (Nettokörpergewicht) von 170 g beim Pudel und einem Näherungswert für den Wolf von ca. 200 g [geschätzt aus Angaben aus der Literatur über

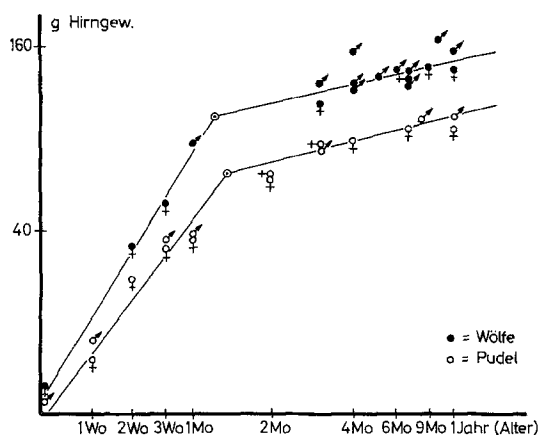


Abb. 2. Wachstumskurve für das Hirngewicht

Bruttokörpergewichte zwischen 225 und 550 g (Starck, 1956; Mech, 1967)], muß der Wolf sein Körpergewicht ca. 25mal verzehnfachen, um das Gewicht beim „Knick“ zu erreichen, der Pudel hingegen nur  $20\frac{1}{2}$ mal. Das heißt aber auch, beim Wolf erfährt das Gesamthirn 25mal eine Zunahme um 8,5%. Beim Pudel nimmt es schon nach  $20\frac{1}{2}$  Entwicklungsschritten nur noch um 2,1% zu. Das bedeutet aber  $4\frac{1}{2}$ mal einen „Verlust“ an Hirnsubstanz von etwa 6,4%, der im Laufe der weiteren Entwicklung kaum aufgeholt wird. Nach einem Alter von 1,1 Monaten steigern Pudel und Wolf gleichermaßen ihr Körpergewicht noch durchschnittlich 25mal.

Die prozentualen Abweichungen  $p$  besagen: Das Gehirn jüngerer Pudeln ist größenunabhängig 9,3% kleiner als das von Wölfen, d.h. in der allerersten postnatalen Entwicklungszeit. Die relative Hirnreduktion der älteren Pudeln beträgt 34%.

Daß tatsächlich die viereinhalb fehlenden Entwicklungsschritte bis zum Alter von 1,1 Monaten beim adulten Pudel im wesentlichen für das niedrigere Hirngewicht verantwortlich gemacht werden können, dafür sprechen zwei Gesichtspunkte:

1. Der Endabschnitt der Wachstumsallometrielinie zeigt einen Verlauf, der weitgehend mit der intraspezifischen Allometriergeraden übereinstimmt. Dabei sind die Allometrielinien von Pudeln und Wölfen bereits transponiert, d.h. schon beim 2–3monatigen Pudel ist das Hirngewicht um 34% niedriger als beim jungen Wolf gleichen Körpergewichts. Dieser Unterschied bleibt annähernd konstant erhalten.

2. Rein rechnerisch läßt sich dieser Sachverhalt verdeutlichen, indem man das mittlere Nettokörpergewicht des adulten Pudels  $4\frac{1}{2}$ mal um jeweils 10% steigert, gleichzeitig das mittlere Hirngewicht um 8,5%. Gleicht man dann noch die schon bei der Geburt vorhandene Hirnreduktion von 9% aus, so erhält man Werte für Hirn- und Körpergewicht, die etwa jenen der adulten Wölfe entsprechen:

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mittelwert<br>NKG-Pudel: <u>12600 g (+10%)</u> | Mittelwert<br>HG-Pudel: <u>84 g (+8,5%)</u> |
| 12600                                          | 84                                          |
| +1260                                          | +7                                          |
| 13860                                          | 91                                          |
| +1386                                          | +8                                          |
| 15246                                          | 99                                          |
| +1525                                          | +8                                          |
| 16771                                          | 107                                         |
| +1677                                          | +9                                          |
| 18448                                          | 116                                         |
| +922 (+5%)                                     | +5 (+4,3%)                                  |
| 19370                                          | 121                                         |
|                                                | +10 (+9%)                                   |
|                                                | 131                                         |
| Mittelwert<br>NKG-Wölfe: <u>20940 g</u>        | Mittelwert<br>HG-Wölfe: <u>139 g</u>        |

Für die folgende Betrachtung der Entwicklung innerhalb des Gehirns gehe ich davon aus, daß sich die einzelnen Hirnteile bzw. die Teile des Endhirns dem Gesamthirn entsprechend verhalten, da sich das Wachstum Hirnteilvolumen/ Gesamthirn grundsätzlich durch eine gemeinsame Gerade für Jüngere und Ältere darstellen läßt, ohne daß signifikante Abweichungen aufträten. Es bestehen also im Entwicklungsmuster keine wesentlichen Unterschiede. Die Ursache der ständigen Umproportionierung ist in der unterschiedlichen Wachstumsintensität zu sehen, was seinen Ausdruck findet in den Allometriefüßen. Bei einer Gesamthirnzunahme von 10% wächst beispielsweise die Medulla oblongata um 11,6%, das Kleinhirn um 14,6%, das Mittelhirn um 7,9%, das Zwischenhirn um 8,6% und das Endhirn um 9,9%. Letzteres wächst also annähernd isometrisch mit dem Gesamthirn. Besonders positiv-allometrisch wächst das Kleinhirn, während Mittel- und Zwischenhirn negative Allometrie zeigen usw. (s. Tabelle 5).

Tabelle 5. Allometrieexponenten, additive Konstanten, Allometriefüße und prozentuale Abweichungen (Bezugsmaß HG)

|                      | <i>a</i> | <i>b</i> Pudel | <i>b</i> Wolf | <i>A</i> Fuß | <i>p</i> |
|----------------------|----------|----------------|---------------|--------------|----------|
| Medulla              | 1,15     | -1,74          | -1,84         | 11,62        | 26,12*   |
| Kleinhirn            | 1,43     | -1,81          | -1,90         | 14,61        | 23,14*   |
| Mittelhirn           | 0,79     | -1,16          | -1,21         | 7,86         | 13,30    |
| Zwischenhirn         | 0,87     | -1,07          | -1,07         | 8,61         | -0,29    |
| Endhirn              | 0,99     | -0,11          | -0,10         | 9,93         | -1,51    |
| Neocortex            | 1,02     | -0,21          | -0,20         | 10,19        | -1,70    |
| Striatum             | 0,91     | -1,46          | -1,48         | 9,08         | 5,71     |
| Allocortex           | 0,82     | -0,83          | -0,84         | 8,17         | 0,33     |
| Riechhirn            | 0,76     | -0,98          | -0,99         | 7,51         | 2,84     |
| Nichtolf. Allocortex | 0,91     | -1,32          | -1,32         | 9,01         | -1,95    |
| Septum               | 0,53     | -1,58          | -1,49         | 5,22         | -18,56*  |
| Ammonshorn           | 1,12     | -1,87          | -1,89         | 11,24        | 5,86     |
| Schizocortex         | 0,55     | -1,44          | -1,38         | 5,37         | -12,21   |
| Bulbus olf.          | 1,26     | -2,20          | -2,21         | 12,80        | 1,88     |

Es sei noch einmal darauf verwiesen, daß es sich in den folgenden Beschreibungen von Gehirnen und ihrer Zusammensetzung um Rekonstruktionen aufgrund von Berechnungen handelt, bei denen sämtliche für diese Untersuchungen zur Verfügung stehenden Informationen über die Hirnentwicklung bei Pudel und Wolf verwertet wurden. Dabei ergeben sich natürlich teilweise Abweichungen von den ursprünglichen Meßwerten (Tabelle 2 und 3). Für das Verständnis der allgemeinen Entwicklungstendenzen ist es aber vorteilhafter, diese am relativ objektiven Modell darzustellen, als sich in der Erörterung von mehr oder weniger zufälligen Einzelergebnissen zu verlieren. Dabei muß freilich eingeräumt werden, daß bei Untersuchung eines erheblich größeren Materials möglicherweise Korrekturen besonders im Bereich kleinerer Struktureinheiten nötig werden.

## II. Das Gehirn des Pudels

1. *Der neonate Pudel.* Das Hirnvolumen des neugeborenen Pudels beträgt bei einem Nettokörpergewicht von 170 g ca. 8,8 cm<sup>3</sup>. (Eine Zusammenstellung der absoluten und relativen Werte ist Tabelle 6 zu entnehmen.) Dabei entfallen auf die Medulla 0,24 cm<sup>3</sup>, das Kleinhirn 0,25 cm<sup>3</sup>, das Mittelhirn 0,41 cm<sup>3</sup>, das Zwischenhirn 0,60 cm<sup>3</sup> und das Endhirn 7,26 cm<sup>3</sup>. In Relativwerten ausgedrückt bedeutet das, daß der Anteil des Endhirns am Gesamthirn 82,88 % beträgt. Es folgt das Zwischenhirn mit 6,85 % und das Mittelhirn mit 4,68 %. Diese drei Hirnteile haben zum Zeitpunkt der Geburt ihren größtmöglichen Anteil am Gesamthirn während der postnatalen Entwicklung. In der Folgezeit verlieren sie in unterschiedlichem Ausmaß an prozentualer Wertigkeit. Kleinhirn (2,85 %) und Medulla oblongata (2,78 %) hingegen sind beim Neonaten noch außerordentlich gering entwickelt. Innerhalb des Endhirns ergibt sich folgendes Bild: Der Neocortex hat ein Volumen von 6,04 cm<sup>3</sup>, das sind 68,95 % des Gesamthirns, das Corpus striatum 0,27 cm<sup>3</sup> = 3,09 %, der Allocortex 0,95 cm<sup>3</sup> = 10,84 %. Eine genauere Untersuchung des Allocortex ergibt: Das Riechhirn (+ Corpus amygdaloideum) hat mit 0,57 cm<sup>3</sup> einen prozentualen Anteil von 6,51 %, der nichtolfaktorische Allocortex, Teil des limbischen Systems, mit 0,83 cm<sup>3</sup> von 4,33 %. Im limbischen System ist das Septum, ein rudimentärer Teil der embryonalen Kommissurenplatte (Starck/Frick, 1967), mit 0,09 cm<sup>3</sup> = 1,03 %, das Ammonshorn mit 0,17 cm<sup>3</sup> = 1,94 % und der Schizocortex mit 0,12 cm<sup>3</sup> = 1,36 % am Gesamthirn beteiligt. Für den Bulbus olfactorius kann ich nur Absolutwerte angeben. Er wurde jeweils gesondert vom Gesamthirn betrachtet. Er hat beim neonaten Pudel ein Volumen von ca. 0,11 cm<sup>3</sup>.

2. *Das Wachstum der Hirnteile bis zum Alter von 1,1 Monaten und das Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses.* Entsprechend der Gesamthirnentwicklung zeigen auch die einzelnen Hirnteile bis zu einem Alter von 1,1 Monaten ein stärkeres Wachstum als später. Dabei unterscheiden sie sich allerdings in der Wachstumsintensität, was entscheidende Umproportionierungen zur Folge hat. Das steilste Wachstum zeigt das Kleinhirn, das mit 11,2 % positiv-allometrisch zum Nettokörpergewicht zunimmt. Es folgt die Medulla mit fast isometrischem Wachstum,  $A = 9,8\%$ . Die beiden Hirnteile also, die bei der Geburt gewichtsmäßig am geringsten entwickelt sind, weisen das intensivste Wachstum auf. Das Endhirn wächst im Vergleich zum Gesamthirn ( $A = 8,5\%$ ) annähernd isometrisch mit einem  $A$  von 8,4 %. Das Zwischenhirn erfährt bei Zunahme des Körpergewichts um 10 % einen Zuwachs von 7,3 %, das Mittelhirn von nur 6,7 %. Das Endhirn-

wachstum wird im wesentlichen von seinem Hauptanteil, dem Neocortex, bestimmt. Er zeigt einen regelmäßigen Zuwachs von 8,7%, das Striatum um 7,7% und der Allocortex um 6,9%. Der nichtolfaktorische Allocortex zeigt mit 7,6% eine etwas steilere Zunahme als das Riechhirn (6,4%), die vor allem durch das intensive, fast isometrische Wachstum des Ammonshorns (9,5%) bestimmt wird. Septum und Schizocortex hingegen wachsen mit 4,5% und 4,6% sehr negativ-allometrisch. Ein steiles Wachstum zeigt auch der Bulbus alfactorius mit  $A = 10,8\%$ .

Die unterschiedliche Wachstumsintensität hat eine Proportionsverschiebung zur Folge im wesentlichen innerhalb des Gesamthirns zugunsten des Kleinhirns und auch der Medulla oblongata, im Endhirn zugunsten von Neocortex und Ammonshorn, der Gebiete mit dem stärksten Wachstum. Das Endhirn behält annähernd seinen prozentualen Anteil. Die beim „Knick“ der Allometrielinie erreichten Absolut- und Relativwerte sind Tabelle 6 zu entnehmen. Die Auswirkung der unterschiedlichen Entwicklungsmuster sei noch einmal anhand des prozentualen Zuwachses des Gehirns beim „Knick“ gegenüber dem des neonaten Pudels gezeigt:

|                             |     |     |      |
|-----------------------------|-----|-----|------|
| Nettokörpergewicht          |     | 741 |      |
| Gesamthirn ohne Bulbus olf. | 549 |     |      |
| Medulla                     |     | 729 |      |
| Kleinhirn                   |     |     | 1008 |
| Mittelhirn                  | 412 |     |      |
| Zwischenhirn                | 438 |     |      |
| Endhirn                     | 544 |     |      |
| Neocortex                   |     | 571 |      |
| Striatum                    | 470 |     |      |
| Allocortex                  | 397 |     |      |
| Riechhirn                   | 368 |     |      |
| Nichtolf. Alloc.            | 440 |     |      |
| Ammonshorn                  |     | 665 |      |
| Schizocortex                | 267 |     |      |
| Septum                      | 244 |     |      |
| Bulbus olfactorius          |     | 836 |      |

3. *Das Wachstum bis zum adulten Pudel.* Nach einem Alter von 1,1 Monaten wird das Hirnwachstum gegenüber dem Körpergewicht allmählich „gebremst“. Im Alter von 2 Monaten scheint das neue Entwicklungsmuster eingespielt zu sein (s. Allometrielinie des Hirngewichts Abb. 1). Das verringerte Wachstum der einzelnen Hirnstrukturen sei wiederum an den Allometriefüßen dargestellt. Da sich, wie erwähnt, das Wachstum innerhalb des Gehirns im doppeltlogarithmischen System linear vollzieht, bleibt die Reihenfolge der Hirnteile mit größerer oder geringerer Zunahme gleich. Kleinhirn: 3%; Medulla: 2,4%; Endhirn: 2,1%; Zwischenhirn: 1,0%; Mittelhirn: 1,7%. Neocortex: 2,1%; Striatum: 1,9%; Allocortex: 1,8%. Nichtolfaktorischer Allocortex: 1,9%; Riechhirn: 1,6%; Ammons-horn: 2,4%; Schizocortex: 1,2%; Septum: 1,1%; Bulbus olfactorius: 2,7%.

Tabelle 6. Absolute Volumengrößen und relative Zusammensetzung der rekonstruierten Gehirne (Pudel)

|                          | „neonat“ I     | „neonat“ II     | „Knick“         | „adult“         |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hirnvolumen<br>(—B.o.) % | 8,76<br>100,00 | 10,07<br>100,00 | 48,10<br>100,00 | 83,68<br>100,00 |
| Medulla<br>(%)           | 0,24<br>2,74   | 0,29<br>2,88    | 1,75<br>3,64    | 3,11<br>3,72    |
| Kleinhirn<br>(%)         | 0,25<br>2,85   | 0,31<br>3,08    | 2,25<br>5,24    | 9,09<br>10,86   |
| Mittelhirn<br>(%)        | 0,41<br>4,68   | 0,46<br>4,57    | 1,69<br>3,51    | 2,37<br>2,83    |
| Zwischenhirn<br>(%)      | 0,60<br>6,85   | 0,67<br>6,65    | 2,63<br>5,47    | 4,07<br>4,86    |
| Endhirn<br>(%)           | 7,26<br>82,88  | 8,34<br>82,82   | 39,51<br>82,14  | 65,01<br>77,66  |
| Neocortex<br>(%)         | 6,04<br>68,95  | 6,96<br>69,12   | 34,47<br>71,66  | 57,39<br>68,58  |
| Striatum<br>(%)          | 0,27<br>3,09   | 0,30<br>2,98    | 1,27<br>2,64    | 2,01<br>2,40    |
| Allocortex<br>(%)        | 0,95<br>10,84  | 1,08<br>10,72   | 3,77<br>7,84    | 5,61<br>6,70    |
| Riechhirn<br>(%)         | 0,57<br>6,51   | 0,64<br>6,35    | 2,10<br>4,37    | 3,08<br>3,68    |
| Nichtolf. Alloc.<br>(%)  | 0,38<br>4,33   | 0,44<br>4,37    | 1,67<br>3,47    | 2,53<br>3,02    |
| Septum<br>(%)            | 0,09<br>1,03   | 0,10<br>0,99    | 0,22<br>0,46    | 0,29<br>0,35    |
| Ammonshorn<br>(%)        | 0,17<br>1,94   | 0,20<br>1,99    | 1,13<br>2,35    | 1,82<br>2,18    |
| Schizocortex<br>(%)      | 0,12<br>1,36   | 0,14<br>1,39    | 0,32<br>0,66    | 0,42<br>0,50    |
| Bulbus olf.              | 0,11           | 0,13            | 0,92            | 1,75            |
| Nettokörpergewicht       | 170            | 200             | 1260            | 12500           |

Allgemein ist die Wachstumsintensität im zweiten Entwicklungsabschnitt nicht mehr so stark, so daß auch augenfällige Umproportionierungen nur noch über einen längeren Zeitraum deutlich werden. Daher soll jetzt nur noch das Endstadium der Entwicklung, das Gehirn des adulten Tieres angesehen werden (Absolut- und Relativwerte des rekonstruierten Gehirnes Tabelle 6). Das Gesamthirn hat im Vergleich zum Gehirn beim „Knick“ um 174 % zugenommen. Die einzelnen Teile erhielten einen prozentualen Zuwachs von:

|                             |     |       |
|-----------------------------|-----|-------|
| Nettokörpergewicht          |     | → 929 |
| Gesamthirn ohne Bulbus olf. | 174 |       |
| Medulla                     |     | 177   |
| Kleinhirn                   |     | 361   |
| Mittelhirn                  | 150 |       |
| Zwischenhirn                | 154 |       |
| Endhirn                     | 165 |       |
| Neocortex                   | 167 |       |
| Striatum                    | 158 |       |
| Allocortex                  | 149 |       |
| Riechhirn                   | 146 |       |
| Nichtolfakt. Alloc.         | 151 |       |
| Ammonshorn                  |     | 171   |
| Schizocortex                | 131 |       |
| Septum                      | 131 |       |
| Bulbus olfactorius          |     | 190   |

Während das Gehirn und seine Teile im zweiten Entwicklungsabschnitt, der zeitlich sehr viel länger dauert (bis zu gut 1 Jahr), jetzt geringere prozentuale Zunahmen aufweist, hat das Nettokörpergewicht mit 929% noch eine beträchtliche Zunahme erfahren.

### III. Das Gehirn des Wolfes

1. *Der neonate Wolf.* Für den neugeborenen Wolf sei ein Nettokörpergewicht von 200 g angenommen. Es ergibt sich ein Hirnvolumen von 11 cm<sup>3</sup>. (Die absoluten Volumengrößen und die relative Zusammensetzung der rekonstruierten Gehirne s. Tabelle 7.). Die einzelnen Hirnteile haben folgende Absolutwerte: Medulla oblongata: 0,25 cm<sup>3</sup>; Kleinhirn: 0,29 cm<sup>3</sup>; Mittelhirn: 0,44 cm<sup>3</sup>; Zwischenhirn: 0,74 cm<sup>3</sup>; Endhirn: 9,28 cm<sup>3</sup>. Die Betrachtung der Relativwerte zeigt: Das Endhirn ist mit 84,36% am Gesamthirn beteiligt, das Zwischenhirn mit 6,73%, das Mittelhirn mit 4%, das Kleinhirn mit 2,64% und die Medulla mit 2,27%.

Das Endhirn ist wie folgt zusammengesetzt: Der Neocortex hat bei einem Volumen von 7,83 cm<sup>3</sup> mit 71,18% Anteil am Gesamthirn, das Striatum bei einem Volumen von 0,31 cm<sup>3</sup> mit 2,82% und der Allocortex bei 1,14 cm<sup>3</sup> mit 10,36%. Das Volumen des Riechhirns beträgt 0,66 cm<sup>3</sup> = 6%, das des nichtolfaktorischen Allocortex 0,48 cm<sup>3</sup> = 4,36%. Innerhalb des nichtolfaktorischen Allocortex ist das Septum mit 0,12 cm<sup>3</sup> = 1,09%, der Schizocortex mit 0,16 cm<sup>3</sup> = 1,45% und das Ammonshorn mit 0,20 cm<sup>3</sup> = 1,82% am Gesamthirn beteiligt. Das Volumen des Bulbus olfactorius beträgt 0,14 cm<sup>3</sup>.

2. *Das Wachstum der Hirnteile bis zu einem Alter von 1,1 Monaten und das Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses.* Grundsätzlich verläuft das Hirnwachstum beim Wolf nach demselben Entwicklungsmuster wie das der Pudel. Das bedeutet, die Allometriefüße stimmen überein bzw. die Anstiege der Allometriegesamten sind gleich. Wichtig ist die Feststellung, daß auch die Hirnteile wie das Gesamthirn bis zum Alter von 1,1 Monaten ca. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Entwicklungsschritte mehr mit der größeren Wachstumsintensität vollziehen. Das hat folgende Konsequenz: (Absolut- und Relativwerte siehe Tabelle 7, das Gehirn beim „Knick“, Körperge-



Tabelle 7. Absolute Volumengrößen und relative Zusammensetzung der rekonstruierten Gehirne (Wolf)

|                            | „neonat“        | „Knick P“       | „Knick“         | „adult“          |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Hirnvolumen (—B.o.)<br>(%) | 11,00<br>100,00 | 52,39<br>100,00 | 81,38<br>100,00 | 142,49<br>100,00 |
| Medulla<br>(%)             | 0,25<br>2,27    | 1,55<br>2,96    | 2,56<br>3,15    | 4,56<br>3,20     |
| Kleinhirn<br>(%)           | 0,29<br>2,64    | 2,34<br>4,47    | 4,21<br>5,17    | 15,58<br>10,39   |
| Mittelhirn<br>(%)          | 0,44<br>4,00    | 1,52<br>2,90    | 2,15<br>2,64    | 3,20<br>2,25     |
| Zwischenhirn<br>(%)        | 0,74<br>6,73    | 2,88<br>5,50    | 4,20<br>5,16    | 6,48<br>4,55     |
| Endhirn<br>(%)             | 9,28<br>84,36   | 44,10<br>84,17  | 68,26<br>83,88  | 112,67<br>79,07  |
| Neocortex<br>(%)           | 7,83<br>71,18   | 38,73<br>73,92  | 60,44<br>74,27  | 100,60<br>70,60  |
| Striatum<br>(%)            | 0,31<br>2,82    | 1,32<br>2,52    | 1,96<br>2,41    | 3,09<br>2,17     |
| Allocortex<br>(%)          | 1,14<br>10,36   | 4,05<br>7,73    | 5,86<br>7,20    | 8,98<br>6,30     |
| Riechhirn<br>(%)           | 0,66<br>6,00    | 2,20<br>4,20    | 3,07<br>3,77    | 4,48<br>3,14     |
| Nichtolf. Alloc.<br>(%)    | 0,48<br>4,36    | 1,85<br>3,53    | 2,79<br>3,43    | 4,50<br>3,16     |
| Septum<br>(%)              | 0,12<br>1,09    | 0,28<br>0,53    | 0,36<br>0,44    | 0,47<br>0,33     |
| Ammonshorn<br>(%)          | 0,20<br>1,82    | 1,19<br>2,27    | 1,94<br>2,38    | 3,39<br>2,38     |
| Schizocortex<br>(%)        | 0,16<br>1,45    | 0,38<br>0,73    | 0,49<br>0,61    | 0,64<br>0,45     |
| Bulbus olf.                | 0,14            | 1,03            | 1,79            | 3,37             |
| Nettokörpergewicht         | 200             | 1 260           | 2 100           | 20 900           |

wicht = 2100). Die Reihenfolge, in der die einzelnen Hirnteile am Zuwachs des Gesamthirns beteiligt sind, ist erwartungsgemäß dem Pudel entsprechend. Die Zunahme ist natürlich überall größer durch die höhere Entwicklungsgeschwindigkeit. Der prozentuale Zuwachs vom neonaten zum 1,1monatigen Gehirn ist wie folgt:

|                             |     |      |      |
|-----------------------------|-----|------|------|
| Nettokörpergewicht          |     | 1050 |      |
| Gesamthirn ohne Bulbus olf. | 741 |      |      |
| Medulla                     |     | 1024 |      |
| Kleinhirn                   |     |      | 1452 |
| Mittelhirn                  | 489 |      |      |
| Zwischenhirn                | 568 |      |      |
| Endhirn                     | 736 |      |      |
| Neocortex                   |     | 772  |      |
| Striatum                    | 632 |      |      |
| Allocortex                  | 489 |      |      |
| Riechhirn                   | 465 |      |      |
| Nichtolf. Alloc.            | 581 |      |      |
| Ammonshorn                  |     | 970  |      |
| Schizocortex                | 306 |      |      |
| Septum                      | 300 |      |      |
| Bulbus olfactorius          |     | 1279 |      |

3. *Das Wachstum bis zum adulten Wolf.* Auch beim Hirnwachstum der älteren Wölfe ist das Muster der Allometriefüße gleich dem der Pudel. Da der Wolf bei Beginn des zweiten Entwicklungsabschnittes allgemein, alle Hirnteile betreffend, von höheren Ausgangswerten ausgeht, zeigt er auch im Enderfolg entschieden höhere Absolutwerte des Gesamthirns und seiner Teile (s. Tabelle 7). Die Betrachtung der prozentualen Zunahmen vom Gehirn beim „Knick“ bis zum Gehirn des adulten Wolfes ergibt fast gleiche Werte wie beim entsprechend alten Pudel (vgl. S. 192). Mehr oder weniger geringfügige Abweichungen zeigen: Das Gesamthirn = 175 %, das Kleinhirn = 370 %, die Medulla = 178 %, der Allocortex = 161 %, das Ammonshorn = 175 %, der Bulbus olfactorius = 188 % und das Nettokörpergewicht = 995 %. Die nichtaufgeführten Hirnteile zeigen absolut gleiche Zunahmen wie beim Pudel.

#### IV. Vergleich der Hirnentwicklung von Pudel und Wolf

Aus der Darstellung der Entwicklung des Pudel- und Wolfgehirns geht hervor, daß sich relativ früh in der Ontogenese die Unterschiede in der quantitativen Zusammensetzung herausbilden, die beim Vergleich adulter Tiere festzustellen sind. Hirngröße und -zusammensetzung unterscheiden sich schon beim Neugeborenen, allerdings noch in relativ geringem Ausmaß. Immerhin wird daraus deutlich, daß sich schon pränatal gewisse Unterschiede herausbilden, die jedoch in der Folgezeit bis zum Alter von 1,1 Monaten erheblich differenziert und intensiviert werden. Beim Wolf zeigt sich beispielsweise, daß bei der Geburt zugunsten des Endhirns die vier übrigen Hirnteile geringeren prozentualen Anteil am Gesamthirn besitzen. Ähnliches gilt für die Zusammensetzung des Endhirns den Neocortex betreffend.

Der 1. Lebensmonat ist im Vergleich zur weiteren Ontogenese durch eine sehr stürmische Entwicklung gekennzeichnet. Es ist wahrscheinlich, was Roback und Scherer (1935) angeben, daß die Geburt beschleunigte Differenzierungsvorgänge im Gehirn stimuliert. Sie zeigten es an vergleichenden Untersuchungen an Gehirnen

von Frühgeburten, die einige Tage nach der Geburt gestorben waren, und solchen entsprechend großer Embryonen. Erstere waren sehr viel weiter entwickelt.

Die Prozentwerte, die das Gehirn des Neugeborenen vom Gewicht des Adulten aufweist, und diejenigen, die das Gehirn im Alter von 1,1 Monaten erreicht, sprechen ebenfalls für diese Annahme:

|                  | Pudel<br>neonat<br>(%) | Pudel<br>1,1 Monate<br>(%) | Wolf<br>neonat<br>(%) | Wolf<br>1,1 Monate<br>(%) |
|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Gesamthirn       | 10,47                  | 57,48                      | 7,72                  | 57,11                     |
| Medulla          | 7,71                   | 56,27                      | 5,48                  | 56,14                     |
| Kleinhirn        | 2,75                   | 24,75                      | 1,86                  | 27,02                     |
| Mittelhirn       | 17,30                  | 82,70                      | 13,75                 | 77,19                     |
| Zwischenhirn     | 14,74                  | 64,62                      | 11,42                 | 64,81                     |
| Endhirn          | 11,17                  | 60,77                      | 8,24                  | 60,58                     |
| Neocortex        | 10,52                  | 60,06                      | 7,78                  | 60,08                     |
| Striatum         | 13,43                  | 63,18                      | 10,03                 | 63,43                     |
| Allocortex       | 16,93                  | 67,20                      | 12,70                 | 65,26                     |
| Riechhirn        | 18,51                  | 68,18                      | 14,73                 | 68,53                     |
| Nichtolf. Alloc. | 15,02                  | 66,01                      | 10,76                 | 62,00                     |
| Septum           | 31,04                  | 75,86                      | 25,53                 | 76,60                     |
| Ammonshorn       | 9,34                   | 62,09                      | 5,90                  | 57,23                     |
| Schizocortex     | 28,57                  | 76,19                      | 25,00                 | 76,56                     |
| Bulbus olf.      | 6,29                   | 52,57                      | 4,15                  | 53,12                     |
| NKG              | 1,36                   | 10,08                      | 0,96                  | 10,05                     |

Aus den Prozentwerten geht weiterhin hervor, daß Pudel und Wolf im Alter von 1,1 Monaten etwa gleich viel vom Endgewicht erreicht haben, daß sich aber die Werte der Neonaten wesentlich unterscheiden.

Diese Feststellung spricht auch für den schon bei der Betrachtung der Hirn-Körpergewichtsbeziehungen gezogenen Schluß, daß der zweite Entwicklungsabschnitt bei Pudel und Wolf annähernd übereinstimmt und die wichtigen Unterschiede zwischen Wild- und Hausform begründet sind: 1. schon im Ausgangspunkt der postnatalen Entwicklung, den größeren Endhirnanteil betreffend und die Hirnreduktion um 9 %; 2. vor allem in der sehr viel höheren Wachstumsintensität des Wolfes während des 1. Lebensmonats. Die in dieser Zeit ablaufenden Wachstumsprozesse schaffen also schon annähernd die Hirn-Körpergewichtsrelationen, die bei adulten Tieren anzutreffen sind. Das bedeutet freilich nicht, daß zu diesem Zeitpunkt Wachstum und Differenzierung abgeschlossen wären. Pudel und Wolf haben bis dahin ja erst ca. 57 % ihres endgültigen Hirngewichtes erreicht.

Bei den 1,1monatigen fällt auf, daß das Kleinhirn noch relativ weit in seiner Entwicklung zurückliegt. Es muß über den langen Zeitraum von ca. 11 Monaten diesen Rückstand aufholen durch sein im Vergleich zu den anderen Hirnteilen auch im zweiten Entwicklungsabschnitt noch relativ steiles Wachstum ( $A=3\%$ ). Das Körpergewicht hat bei den 1,1monatigen erst 10 % des Endgewichtes erreicht. In Abb. 3 ist die Entwicklung innerhalb des Gesamthirns dargestellt. Sie soll das unterschiedliche Wachstum im Gehirn und seine Auswirkungen veranschaulichen. Es fällt auf, daß offenbar Unterschiede in der Entstehung von Hirnreduktionen beim Pudel zwischen Pros- und Rhombencephalon bestehen. Während das

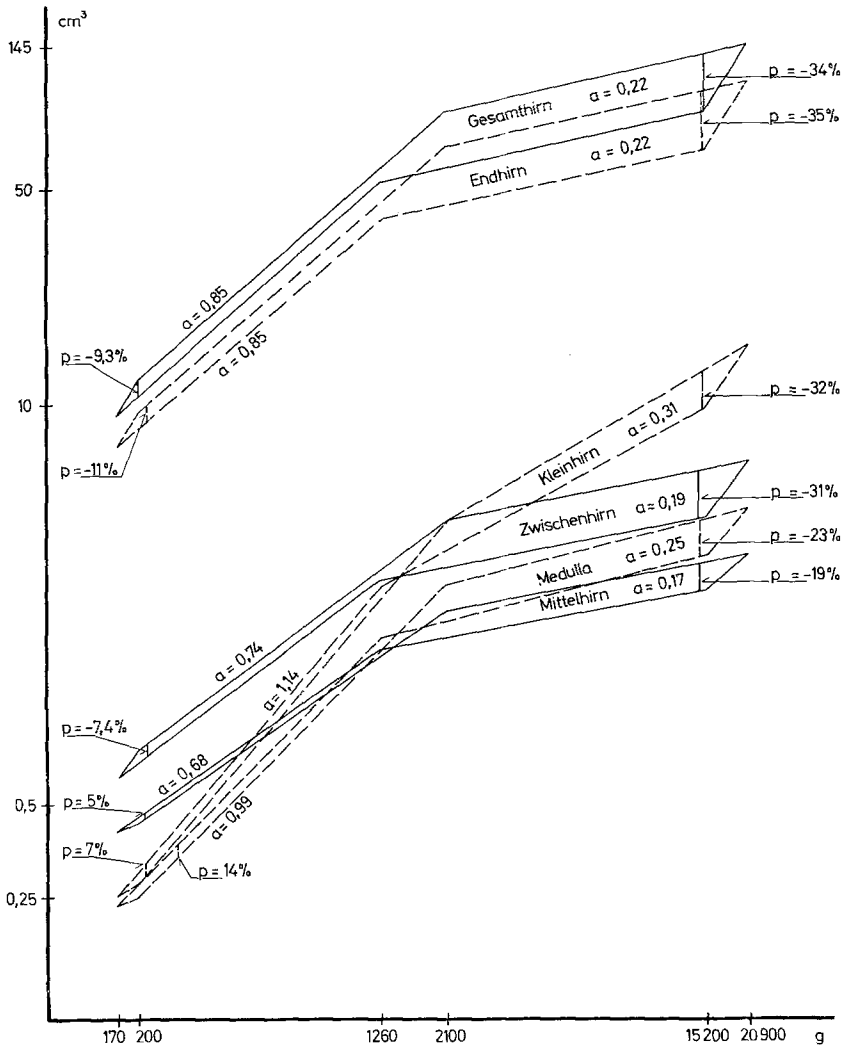


Abb. 3. Die unterschiedliche Entwicklung der Hirnteile innerhalb des Gesamthirns. Bezugsmaß: Nettokörpergewicht.  $a$  Anstieg der Allometriegerad;  $p$  prozentuale Abweichung

Prosencephalon des Wolfes schon bei der Geburt relativ größer ist als das des Pudels, ist das Rhombencephalon zu dieser Zeit sogar relativ kleiner. Erst durch die Wachstumsbeschleunigung im ersten Monat erreicht der Wolf auch hier einen erheblichen Vorsprung gegenüber dem Pudel.

Betrachtet man die prozentualen Abweichungen  $p$ , die in Tabelle 8 u. a. aufgeführt sind, so ergibt sich folgendes Bild:

Das Gesamthirn neugeborener Pudel ist größenunabhängig 9% kleiner als das der Wölfe. Bei Älteren beträgt die Hirnreduktion 34%.

Bei den fünf Hirnteilen sind folgende Abweichungen der Pudel gegenüber Wölfen festzustellen:

|                        | Jüngere Pudel<br>gegenüber Wölfen<br>(%) | Ältere Pudel<br>gegenüber Wölfen<br>(%) |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Rhombencephalon</i> |                                          |                                         |
| Medulla                | +14                                      | -23                                     |
| Kleinhirn              | + 7                                      | -32                                     |
| Mittelhirn             | + 5                                      | -19                                     |
| <i>Prosencephalon</i>  |                                          |                                         |
| Zwischenhirn           | - 7                                      | -31                                     |
| Endhirn                | -11                                      | -35                                     |

Tabelle 8. Allometrieexponenten, additive Konstanten, Allometriefüße und prozentuale Abweichungen der rekonstruierten Gehirne

|                         |          | <i>a</i> | <i>b</i> Pudel | <i>b</i> Wolf | <i>A</i> Fuß | <i>p</i> |
|-------------------------|----------|----------|----------------|---------------|--------------|----------|
| Hirngewicht             | <i>j</i> | 0,85     | -0,93          | -0,89         | 8,5          | - 9,3    |
|                         | <i>ä</i> | 0,22     | 1,04           | 1,22          | 2,1          | -34,4*   |
| Medulla                 | <i>j</i> | 0,99     | -2,81          | -2,86         | 9,8          | 13,9     |
|                         | <i>ä</i> | 0,25     | -0,54          | -0,43         | 2,4          | -22,5*   |
| Kleinhirn               | <i>j</i> | 1,14     | -3,15          | -3,18         | 11,2         | 7,0      |
|                         | <i>ä</i> | 0,31     | -0,32          | -0,16         | 3,0          | -31,5*   |
| Mittelhirn              | <i>j</i> | 0,68     | -1,90          | -1,92         | 6,7          | 4,8      |
|                         | <i>ä</i> | 0,17     | -0,34          | -0,24         | 1,7          | -19,0*   |
| Zwischenhirn            | <i>j</i> | 0,74     | -1,88          | -1,84         | 7,3          | - 7,4    |
|                         | <i>ä</i> | 0,19     | -0,17          | -0,01         | 1,9          | -30,8*   |
| Endhirn                 | <i>j</i> | 0,85     | -1,04          | -0,98         | 8,4          | -11,4    |
|                         | <i>ä</i> | 0,22     | 0,93           | 1,11          | 2,1          | -35,2*   |
| Neocortex               | <i>j</i> | 0,87     | -1,16          | -1,11         | 8,7          | -11,1    |
|                         | <i>ä</i> | 0,22     | 0,85           | 1,04          | 2,1          | -36,1*   |
| Striatum                | <i>j</i> | 0,78     | -2,31          | -2,30         | 7,7          | - 3,3    |
|                         | <i>ä</i> | 0,20     | -0,51          | -0,37         | 1,9          | -28,0*   |
| Allocortex              | <i>j</i> | 0,70     | -1,60          | -1,57         | 6,9          | - 7,5    |
|                         | <i>ä</i> | 0,18     | 0,02           | 0,17          | 1,8          | -29,2*   |
|                         | <i>j</i> | 0,65     | -1,69          | -1,67         | 6,4          | - 4,3    |
|                         | <i>ä</i> | 0,17     | -0,19          | -0,07         | 1,6          | -25,2*   |
| Nichtolf.<br>Allocortex | <i>j</i> | 0,77     | -2,17          | -2,12         | 7,6          | -10,3    |
|                         | <i>ä</i> | 0,20     | -0,39          | -0,21         | 1,9          | -33,1*   |
| Septum                  | <i>j</i> | 0,46     | -2,07          | -1,96         | 4,5          | -22,7    |
|                         | <i>ä</i> | 0,12     | -1,02          | -0,83         | 1,1          | -35,0*   |
| Ammonshorn              | <i>j</i> | 0,96     | -2,91          | -2,88         | 9,5          | - 5,1    |
|                         | <i>ä</i> | 0,24     | -0,74          | -0,52         | 2,4          | -39,2*   |
| Schizocortex            | <i>j</i> | 0,47     | -1,95          | -1,87         | 4,6          | -16,8    |
|                         | <i>ä</i> | 0,12     | -0,87          | -0,71         | 1,2          | -31,1    |
| Bulbus olf.             | <i>j</i> | 1,08     | -3,38          | -3,33         | 10,8         | -10,0    |
|                         | <i>ä</i> | 0,27     | -0,89          | -0,66         | 2,7          | -40,2*   |

Um zu zeigen, wie sich die größenunabhängigen Unterschiede bei Pudeln und Wölfen im ersten Entwicklungsabschnitt auswirken, sind in Tabelle 6 die Absolut- und Relativwerte für das Gehirn des Pudels beim Körpergewicht des neonaten Wolfes (200 g) und in Tabelle 7 die entsprechenden Daten für das Gehirn des Wolfes beim „Knick“ der Pudelallometrielinie (NKG=1 260 g) zusammengestellt.

Die prozentualen Abweichungen der Jüngeren gelten allerdings nur relativ kurze Zeit, da der Wolf ja erheblich schneller wächst, so daß zumindest Werte gleichaltriger nicht mehr verglichen werden können.

Von den *p*-Werten älterer Pudel gegenüber Wölfen sei auf den sehr niedrigen Wert für die prozentuale Abweichung des Mittelhirns hingewiesen. Sehr auffallend ist ferner die starke Reduktion des Kleinhirns. Bei einem Vergleich der Beweglichkeit von Pudel und Wolf erscheint es aber durchaus möglich, daß dieses übergeordnete Zentrum für Motorik und Gleichgewichtssinn sehr starken prozentualen Abnahmen unterworfen ist. Auch Zimen (1970) weist wiederholt auf die geringere körperliche Beweglichkeit und Geschicklichkeit der Pudel hin. Es erscheint auch naheliegend, daß bei jagenden Raubtieren eine extreme Bewegungskoordination erforderlich ist, die beim Haustier nicht mehr notwendig ist.

Für die Nahrungsbeschaffung braucht es nicht mehr zu sorgen, und dem Menschen dürften weniger bewegliche Tiere durchaus genehmer sein.

Für die Teile des Endhirns konnten folgende prozentuale Abweichungen ermittelt werden:

|                  | Jüngere Pudel<br>(%) | Ältere Pudel<br>(%) |
|------------------|----------------------|---------------------|
| Neocortex        | —11                  | —36                 |
| Striatum         | — 3                  | —28                 |
| Allocortex       | — 8                  | —29                 |
| Riechhirn        | — 4                  | —25                 |
| Nichtolf. Alloc. | —10                  | —33                 |
| Septum           | —23                  | —35                 |
| Ammonshorn       | — 5                  | —39                 |
| Schizocortex     | —17                  | —31                 |
| Bulbus olf.      | —10                  | —40                 |

Das Striatum (Nucleus caudatus + Putamen), Hauptanteil der Basalganglien, hat eine relativ große Abnahme beim Pudel erfahren, die sich wohl wie diejenige beim Kleinhirn auf das motorische System auswirkt.

Bei den Reduktionen innerhalb des Allocortex fallen besonders die hohen Werte für Ammonshorn und Bulbus olfactorius auf. Daß der Neocortex hohe Reduktionen erfährt, ist zu erwarten.

Schließlich sei noch auf die periventrikuläre Matrix im Endhirn früher postnataler Entwicklungsstadien hingewiesen. Die im ausgereiften Gehirn peripher gelegene Hirnrinde geht embryonal aus periventrikulär gelegenen Zellschichten hervor, d.h. in der Frühentwicklung finden wir dem Endstadium entgegengesetzte Verhältnisse, eine ventrikuläre Matrix oder Basalschicht und eine oberflächliche Faserschicht. Aus der Matrix wandern Zellen aus. Es entsteht die sogenannte Schwärmschicht und schließlich der Cortex (Starck, 1955).

Beim neonaten Pudel und auch Wolf ist diese ventrikuläre Matrix noch nicht erschöpft, sie läßt sich noch deutlich nachweisen und sogar quantitativ erfassen.

Beim Pudel ist sie mit 4,6% am Endhirn beteiligt, beim Wolf mit 4,9%, das ist ein größerer Anteil als der des Striatum zu diesem Zeitpunkt. Vergleicht man die Verhältnisse bei einmonatigen Tieren, so zeigt sich: Beim Wolf ist die Matrix verbraucht, während sie beim Pudel noch 0,7% des Endhirns ausmacht und sogar noch beim zweimonatigen Tier geringfügig vorhanden ist (vgl. Tabelle 2). Diese Tatsache unterstreicht den Befund verringerter Wachstums- und Entwicklungsgeschwindigkeit beim Pudel, die ich allgemein bei den quantitativen Untersuchungen feststellen konnte. Die gesteigerten Entwicklungsvorgänge im Endhirn innerhalb des 1. Monats bestätigen auch Fox, Inman und Himwich (1966) in ihrer Arbeit über die postnatale Neuronenentwicklung im Neocortex des Hundes. Sie weisen besonders auf eine deutliche Differenzierung der Rinde in der Zeit von 14—28 Tagen hin, mit einer Reduktion der Zelldichte, einer Verbreiterung des Cortex, Neuronenwachstum und beginnender Verzweigung der Dendriten.

#### D. Diskussion

Das postnatale Hirnwachstum läßt sich offenbar allgemein durch zwei Allometrieraden verschiedenen Anstiegs beschreiben. So wies u. a. Frahm (1971) entsprechende Verhältnisse für das Hirnwachstum von zwei Hamsterarten (*Phodopus sungorus* und *Mesocricetus auratus*) nach. Kretschmann (1966) erhielt ähnliche Ergebnisse bei Untersuchungen zur postnatalen Gehirnentwicklung der Albinomaus, der Albinoratte und der Kretastachelmaus, wobei hier ein Unterschied zwischen Nesthockern und Nestflüchtern deutlich wurde. Die Stachelmaus als Nestflüchter zeichnet sich schon im ersten Entwicklungsabschnitt durch ein relativ flaches, negativ allometrisches Wachstum aus, da ihr Gehirn schon bei der Geburt relativ gut entwickelt ist, was auch Untersuchungen von Kretschmann (1967) über die Myelogenese bestätigen. Die bisherigen Untersuchungen über die quantitative Zusammensetzung des Endhirns bei Pudeln (Volkmer, 1956), Boxer und Barsoi (Rheingans in Herre, 1955) geben leider nur Auskunft über Oberflächenverhältnisse einzelner Rindenbezirke, so daß hier kaum vergleichbare Werte vorhanden sind. Angaben über das Wachstum des Gesamtcortex bzw. auch des Isocortex stimmen nicht ganz mit meinen Ergebnissen überein. Ich konnte bei diesen Strukturen einen „Knick“ im Wachstum schon nach gut 1 Monat und nicht erst nach zweien feststellen. Die von diesen Autoren beschriebene Allocortexentwicklung entspricht meinen Befunden. Auch daß die Differenzierung im Allocortex verglichen mit dem Neocortex weiter fortgeschritten ist, kann ich bestätigen. Bei den Verhaltensbeobachtungen von Zimen (1971) fällt auf, daß wiederholt von der geringen Beweglichkeit, Wendigkeit und Geschicklichkeit des Pudels im Vergleich zum Wolf die Rede ist. Darin dürfte eine Erklärung der relativ großen Kleinhirnreduktion und der des Striatum zu sehen sein. Verweisen möchte ich auf die sehr interessante zeitliche Parallele in der Verhaltensentwicklung (Zimen, 1971, Diagramm S. 74) und der Hirndifferenzierung, die beide beim Pudel eindeutig langsamer und weniger intensiv ablaufen.

Es erscheint mir sehr wichtig, speziell bei Domestikationsuntersuchungen am Gehirn von Wolf und Hund die Rasse mit anzugeben. Ich glaube nicht, daß man

einheitliche Reduktionswerte der einzelnen Hirnanteile für den „Haushund“ wird feststellen können. Bei Haustieren, die man auf Fleisch-, Milch-, Wollleistung oder dergl. gezüchtet hat, mag dies vielleicht möglich sein. Die Zuchtziele beim Hund hingegen legen, abgesehen von einigen Vorstellungen über Schönheitsideale, sehr wesentlich Wert auf Charaktereigenschaften, d.h. Verhaltensbesonderheiten, die sich doch in der Hirnzusammensetzung widerspiegeln müßten (Jagdhunde in verschiedenen Funktionen, Wachhunde, Windhunde, hier dürfte das Kleinhirn interessieren, und viele andere).

Schon für die Gesamthirnreduktion bei einzelnen Hunderassen stellten Herre u. Stephan (1954) fest: Bei adulten Haushunden sind rassetypische Differenzen nachweisbar. So machten sie Unterschiede zwischen „normal“-gewichtigen Gehirnen (Airdale, Dackel, Pudel, Schäferhund), „zu großen“ (Hunde von extremer Wuchsform: Barsoi, Boxer, Mops) und „zu kleinen“ (relativ primitive Rassen: Chow Chow, Wolfsspitz). Neugeborene Welpen jedoch zeigen noch kein rassetypisches relatives Hirngewicht.

Es wäre interessant, ob in der Hirnzusammensetzung nicht doch Unterschiede bestehen. Auch die Unterschiede Pudel — Wolf sind ja bei Betrachtung des Gesamthirns noch nicht sehr augenfällig.

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. W. Herre, danke ich herzlich für die Anregung zu dieser Arbeit und für seine Unterstützung und Förderung während der Untersuchungen.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Rempe, der mir seine Rechenprogramme zur Verfügung stellte und bei entstehenden Problemen immer zu Diskussionen und Ratschlägen bereit war.

### Literatur

- Alouf, J.: Die vergleichende Cytoarchitektonik der Area striata. *J. Psychol. Neurol. (Lpz.)* **38**, 5—41 (1929)
- Bargmann, W.: Histologie und mikroskopische Anatomie des Menschen. Stuttgart: Thieme 1967
- Brodal, A., Jansen, J.: Das Kleinhirn. Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen, Bd. 4, Teil 8. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1958
- Brodmann, K.: Histologische Lokalisation IV: der Riesenpyramidentypus und sein Verhalten zu den Furchen bei den Carnivoren. *J. Psychol. Neurol. (Lpz.)* **6**, 108—120 (1905a)
- Brodmann, K.: Histologische Lokalisation V: Über den allgemeinen Bauplan des Corpus pallii bei den Mammaliern und zwei Rindenfelder im besonderen. *J. Psychol. Neurol. (Lpz.)* **6**, 275—400 (1905b)
- Choinowsky, H.: Vergleichende Messungen an Gehirnen von Wild- und Hauskaninchen. *Zool. Anz.* **161**, 259—271 (1958)
- Clara, M.: Das Nervensystem des Menschen. Leipzig: Barth 1959
- Darwin, Ch.: Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation. London 1868
- Dubois, E.: Über die Abhängigkeit des Hirngewichtes von der Körpergröße bei den Säugetieren. *Arch. Anthropol.* **25**, 1—8 (1897)
- Fox, C. A., Inman, O. R., Himwich, W. A.: The postnatal development of neocortical neurons in the dog. *J. comp. Neurol.* **127**, 199—206 (1966)
- Frahm, H.: Metrische Untersuchungen an den Organen von Hamstern der Gattungen *Phodopus*, *Mesocricetus* und *Cricetus*. Diss. Kiel (1971)
- Frick, H.: Betrachtungen über die Beziehungen zwischen Körpergewicht und Organgewicht. *Z. Säugetierkde.* **22**, 193—207 (1957)



- Frick, H.: Allometrische Untersuchungen an inneren Organen von Säugetieren als Beitrag zur „neuen Systematik“. Z. Säugetierkde. **26**, 138—142 (1961)
- Frick, H.: Quantitative Anatomie — ein alter und ein neuer Zweig der Morphologie. Münch. med. Wschr. **111**, 1449—1458 (1969)
- Frick, H., Nord, H. J.: Domestikation und Hirngewicht. Anat. Anz. **113**, 307—316 (1963)
- Gurewitsch, M., Bychowsky, G.: Die Architektur der Hirnrinde (Isocortex) des Hundes. J. Psychol. Neurol. (Lpz.) **35**, 383—390 (1928)
- Haller, A.: Elementa physiologiae corporis humani. Lausanne 1762
- Harries, V.: Vergleichende Studien an Gehirnen von Wildcaniden. Diss. Kiel (1966)
- Herre, W.: Untersuchungen an Hirnen von Wild- und Hausschweinen. Verh. dtsh. Zool. Ges. 200—211 (1936)
- Herre, W.: Über Ziele, Begriffe, Methoden und Aussagen der Haustierkunde. Z. Tierzüchtung und Züchtungsbiologie. **76**, 114—124 (1961)
- Herre, W.: Neues zur Umweltbeeinflussbarkeit des Säugetiergehirns. Naturw. Rundschau **16**, 359—364 (1963)
- Herre, W.: Der Einfluß der Gefangenschaft auf das Zentralnervensystem von Säugetieren. Sarus: Vorträge auf dem internationalen zoologischen Symposium Bratislava, p. 79—85 (1970)
- Herre, W., Frick, H., Röhrs, M.: Fragen und Ergebnisse der Domestikationsforschung nach Studien am Hirn. Verh. Dtsch. Zool. Ges. Erlangen, 144—214 (1955)
- Herre, W., Röhrs, M.: Domestikation und Stammesgeschichte. In: Heberer, Die Evolution der Organismen II/2, S. 29—174. Stuttgart: Fischer 1971
- Herre, W., Stephan, H.: Zur postnatalen Morphogenese des Hirnes verschiedener Haushundrassen. Morph. Jb. **96**, 210—264 (1955)
- Herre, W., Thiede, U.: Studien an Gehirnen südamerikanischer Tylopoden. Zool. Jb. Anat. u. Ontog. **82**, 155—176 (1965)
- Houston, M. L.: The early brain development of the dog. J. comp. Neurol. **134**, 371—383 (1968)
- Hredlicka, A.: Brainweight in vertebrates. Smiths. miscell. coll. **48**, 89—112 (1905)
- Jakob, Chr., Onelli, Cl.: Vom Tierhirn zum Menschenhirn I. München 1911
- Kappers, A.: Die vergleichende Anatomie des Nervensystems der Wirbeltiere und des Menschen. I und II. Haarlem 1920/21
- Kappers, A., Huber, G. C., Crosby, E.: The comparative anatomy of the nervous system of vertebrates including man. I—III. New York: Hafner Publishing 1967
- Klatt, B.: Über die Veränderungen der Schädelkapazität in der Domestikation. S. B. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin, Nr. 3, (1912)
- Klatt, B.: Studien zum Domestikationsproblem. Untersuchungen am Hirn. Bibl. Genet. 2. Leipzig 1921
- Klatt, B.: Noch einmal: Hirngröße und Körpergröße. Zool. Anz. **155**, 215—262 (1955)
- Klempin: Über die Architektonik der Großhirnrinde des Hundes. J. Psychol. Neurol. (Lpz.) **26**, 229—249 (1921)
- Kretschmann, H. J.: Über die Cerebralisation eines Nestflüchters *Acomys (cahirinus) minous* Bate, 1906 im Vergleich mit Nesthockern (*Albinomys*, *Apodemus sylvaticus* (Linnaeus, 1785) und *Albinoratte*). Morph. Jb. **112**, 2, 237—260 (1966)
- Kretschmann, H. J.: Die Myelogenese eines Nestflüchters (*Acomys (cahirinus) minous*, Bate 1906) im Vergleich zu der eines Nestflüchters (*Albinomys*). J. Hirnforsch. **9**, 373—396 (1967)
- Kretschmann, H. J., Wingert, F.: Über die quantitative Entwicklung der Hippocampusformation der *Albinomys*. J. Hirnforsch. **10**, 471—486 (1968)
- Krompecher, St., Lipa, K. J.: A simple method for determining cerebralization. Brain weight and intelligence. J. comp. Neurol. **127**, 113—120 (1966)
- Kruska, D.: Veränderungen des Zentralnervensystems von Wild- und Hausschwein. Z. Anat. Entwickl.-Gesch. **131**, 291—324 (1970)
- Kruska, D.: Volumenvergleich optischer Hirnzentren bei Wild- und Hausschweinen. Z. Anat. Entwickl.-Gesch. **138**, 265—282 (1972)
- Kruska, D., Stephan, H.: Volumenvergleich allocortikaler Hirnzentren bei Wild- und Hausschweinen. Acta anat. (Basel) **84**, 387—415 (1973)

- Kuhlenbeck, H.: The central nervous system of vertebrates. Basel-New York 1967
- Mech, L. D.: The wolf. New York 1967
- Portmann, A.: Zur Gehirnentwicklung der Säuger und des Menschen in der Postembryonalzeit. Basel 1957
- Rawiel, F.: Untersuchungen an Hirnen von Wild- und Hausschweinen. Z. Anat. Entwickl.-Gesch. **110**, 344—370 (1938)
- Rempe, U.: Über einige statistische Hilfsmittel moderner zoologisch-systematischer Untersuchungen. Zool. Anz. **169**, 93—140 (1962)
- Rempe, U.: Morphometrische Untersuchungen an Iltisschädeln zur Klärung der Verwandtschaft von Steppeniltis, Waldiltis und Frettchen. Analyse eines „Grenzfalles“ zwischen Unterart und Art. Z. wiss. Zool. **180**, 185—366 (1970)
- Rheingans, U.: Das postnatale Oberflächenwachstum der cytoarchitektonischen Gebiete der Großhirnrinde des Hundes. Diss. Kiel (1954)
- Roback, H. N., Scherer, H.-J.: Über die feinere Morphologie des frühkindlichen Gehirns unter besonderer Berücksichtigung der Gliaentwicklung. Virchow Arch. path. Anat. **294**, 365—413 (1935)
- Röhrs, M.: Vergleichende Untersuchungen an Wild- und Hauskatzen. Zool. Anz. **155**, 8—16 (1955)
- Röhrs, M.: Allometrische Studien in ihrer Bedeutung für Evolutionsforschung und Systematik. Zool. Anz. **160**, 277—294 (1958)
- Röhrs, M.: Allometrische Untersuchungen an Canidengehirnen. Verh. Dtsch. Zool. Ges. Frankfurt/Main, 297—307 (1959a)
- Röhrs, M.: Neue Ergebnisse und Probleme der Allometrieforschung. Z. wiss. Zool. **162**, 1—95 (1959b)
- Röhrs, M.: Allometrieforschung und biologische Formanalyse. Z. Morph. Anthrop. **51**, 289—321 (1961)
- Röhrs, M.: Hirngröße und Körpergröße bei südamerikanischen Caniden. Mitt. Hamburg. Zool. Mus. Inst., 195—198 (1964)
- Röhrs, M., Kruska, D.: Der Einfluß der Domestikation auf das Zentralnervensystem und Verhalten von Schweinen. Dtsch. tierärztl. Wschr. **75**, 514—518 (1969)
- Rose, M.: Anatomie des Großhirns. Cytoarchitektonik und Myeloarchitektonik der Großhirnrinde. Im Handb. der Neurol. Bd. 1, Hrsg. Bumke-Foerster. Berlin 1935
- Sarkisow, S.: Über die postnatale Entwicklung einzelner cytoarchitektonischer Felder beim Hund. J. Psychol. Neurol. (Lpz.) **39**, 486—509 (1929)
- Schumacher, U.: Quantitative Untersuchungen an Gehirnen mitteleuropäischer Musteliden. J. Hirnforsch. **6**, 137—163 (1963)
- Senn, D. G.: Über das optische System im Gehirn squamater Reptilien. Diss. Basel. In: Acta anat. (Basel) **65** (1966)
- Snell, O.: Die Abhängigkeit des Hirngewichts von dem Körpergewicht und den geistigen Fähigkeiten. Arch. Psychiat. Nervenkr. **23**, 436—446 (1892)
- Spatz, H.: Über Gegensätzlichkeit und Verknüpfung bei der Entwicklung von Zwischenhirn und „basaler Rinde“. Allg. Z. Psychiat. **125**, 166—177 (1949)
- Starck, D.: Die äußere Morphologie des Großhirns zwergwüchsiger und kurzköpfiger Haushunde, ein Beitrag zur Entstehung des Furchungstyps. Gaz. méd. port. **7** (1954)
- Starck, D.: Über den Reifegrad neugeborener Ursiden im Vergleich mit anderen Carnivoren. Säugetierkundl. Mitteil. Bd. IV/1, 21—27 (1956)
- Starck, D.: Die Evolution des Säugetiergehirns. Wiesbaden 1962
- Starck, D., Frick, H.: Repetitorium anatomicum. Stuttgart: Thieme 1967
- Stephan, H.: Vergleichende Untersuchungen über den Feinbau des Hirnes von Wild- und Haustieren. Zool. Jb. Abt. Anat. u. Ontog. **71**, 487—586 (1951)
- Stephan, H.: Vergleichend anatomische Untersuchungen an Hirnen von Wild- und Haustieren II. Die Oberflächen des Allocortex bei Wild- und Hausform von *Epimys norvegicus*. Erxl. Morph. Jb. **93**, 425—471 (1954a)
- Stephan, H.: Die Anwendung der Snellschen Formel  $h = k \cdot s \cdot p$  auf die Hirn-Körpergewichtsbeziehungen bei verschiedenen Hunderassen. Zool. Anz. **153**, H. 1/2, 15—27 (1954b)
- Stephan, H.: Methodische Studien über den quantitativen Vergleich architektonischer Struktureinheiten des Gehirns. Z. wiss. Zool. **164**, 143—172 (1960a)

- Stephan, H.: Die quantitative Zusammensetzung der Oberflächen des Allocortex bei Insectivoren und Primaten. Proc. 2. Internat. Meet. Neurobiol. Amsterdam, 51—58 (1960b)
- Stephan, H.: Die corticalen Anteile des limbischen Systems. Nervenarzt **35**, 396—401 (1964)
- Stephan, H.: Größenveränderungen im olfaktorischen und limbischen System während der phylogenetischen Entwicklung der Primaten. In: Evolution of the forebrain, p. 377—388. Stuttgart: Thieme 1966
- Stephan, H.: Zur Entwicklungshöhe der Insectivoren nach Merkmalen des Gehirns und die Definition der „basalen Insectivoren“. Zool. Anz. **179**, 177—199 (1967a)
- Stephan, H.: Quantitative Vergleiche zur phylogenetischen Entwicklung des Gehirns mit Hilfe von Progressionsindices. Mitt. Max-Planck-Ges. **2**, 63—86 (1967b)
- Stephan, H., Andy, O. J.: The Septum. (A comparative study on its size in insectivores and primates). J. Hirnforsch. **5**, 229—244 (1962)
- Stephan, H., Andy, O. J.: Quantitative comparisons of brain structures from insectivores to primates. Amer. Zool. **4**, 59—74 (1964)
- Stephan, H., Bauchot, R.: Hirn-Körpergewichtsbeziehungen bei den Halbaffen (Prosimii). Acta Zool. **46**, 209—231 (1965)
- Stingelin, W.: Studien am Vorderhirn von Waldkauz (*Strix aluco* L.) und Turmfalk (*Falco tinnunculus*). Diss. Basel (1956)
- Stingelin, W.: Vergleichend morphologische Untersuchungen am Vorderhirn der Vögel auf cytologischer und cytoarchitektonischer Grundlage. Basel 1958
- Vogt, O.: Furchenbildung und architektonische Rindenfelderung. J. Psychol. Neurol. (Lpz.) **29**, 438 (1923)
- Volkmer, D.: Vergleichende Untersuchungen am Hirn von Königspudel und Zwergpudel. Z. mikr.-anat. Forsch. **62**, 267—315 (1955)
- Warncke, P.: Mitteilungen neuer Gehirn- und Körpergewichtsbestimmungen bei Säugern nebst Zusammenstellung der gesamten bisher beobachteten absoluten und relativen Gehirngewichte bei verschiedenen Species. J. Psychol. Neurol. (Lpz.) **13**, 355—403 (1908)
- Weidemann, W.: Vergleichende Untersuchungen an Gehirnen südamerikanischer Nagetiere. Z. wiss. Zool. **181**, 66—139 (1970a)
- Weidemann, W.: Die Beziehungen von Hirngewicht und Körpergewicht bei Wölfen und Pudeln sowie deren Kreuzungsgenerationen  $N_1$  und  $N_2$ . Z. Säugetierkde. **35**, 238—247 (1970b)
- Wetzel, G.: Hirnwindungen und Brodmann-Vogt'sche Felder in ihren gesetzmäßigen Beziehungen. J. Psychol. Neurol. (Lpz.) **29**, 434—437 (1923)
- Wirz, K.: Zur quantitativen Bestimmung der Rangordnung bei Säugetieren. Acta anat. (Basel) **9**, 135—196 (1950)
- Zimen, E.: Vergleichende Verhaltensstudien an Wölfen und Pudeln. Diss. Kiel (1970)

Christine Schleifenbaum  
Institut für Haustierkunde  
der Christian Albrechts-Universität zu Kiel  
D-2300 Kiel  
Bundesrepublik Deutschland